미리 디자인 및 개발보고서

산불 재난취약자 사전 이송 배정 서비스 "미리"의 화면 구성, 기능, 상태 설계, 데이터, 국내 AI 처리, 배정 알고리즘, 운영 구조 정리

항목	내용
작성일	2026. 10. 21.
작성	한림대학교 서비스디자인 수업 Team 오아시스
대상 버전	저장소 main 7d09384
운영 주소	https://miri-indol.vercel.app
소스 저장소	https://github.com/hyunho2378/miri (MIT)
화면 캡처	2026. 10. 20. 공개 주소 촬영. 데스크톱 1440x900(배율 2배), 도우미 화면 390x844

1. 개요

○ 대피 기한 안에 옮길 차와 사람의 부족분을 평시에 계산하고, 발령 때 배정까지 잇는 지자체 담당자용 웹 서비스

1-1. 서비스 정의

구분	내용	근거
서비스 정의	혼자 대피하기 어려운 주민의 이송 부족분 평시 계산, 발령 때 차량과 도우미와 대상자 배정	README
시범 지역	강원특별자치도 동해시(법정동 37곳, 임시주거시설 27곳)	client/src/mock/donghaeData.js
사용자	읍면동 사회복지 담당자(평시 명부), 재난 담당자(발령과 배정), 도우미(휴대폰), 소방(인계 목록)	docs/IA.md
디자인 기준	KRDS(디지털 정부 디자인 시스템) 색과 Pretendard GOV, 무보더 그림자 3단	client/src/tokens.js
배포	Vercel(정적 화면과 서버 함수, 실행 지역 서울 icn1), 네이버 클라우드 Object Storage(국내 정적 사본)	client/vercel.json

1-2. 범위

영역	1단계 구현 범위	2단계 추진 범위
담당자 화면	현황판, 서류 읽기, 현장 소식, 대상자 명부, 상황판(3D, 2D), 차량과 도우미, 부족분 계산, 발령 운영, 소방 인계, 이송 기록, 문서함, 설정	지자체 계정과 역할별 권한, 행정망 연계
도우미 화면	배정 수락과 불가, 대상자 순서, 출발, 도착, 탑승, 인계, 실패 보고	문자 발송, 기기 간 실시간 전달
서버	서류 읽기, 현장 소식, 공공데이터 중계, 법령 확인, 한글 문서 생성, 문서함 저장, 개방 API, 시연 세션	실제 명부 저장, 실제 발령

영역	1단계 구현 범위	2단계 추진 범위
데이터	동해시 공개 자료(인구, 장기요양, 대피소, 집결지, 건물, 지형), 실시간 공공데이터 8종, 시연용 명부 2,013건	동의 기반 시범 명부

1-3. 구현 현황

구분	상태	확인 방법
부족분 계산과 배정	구현 및 배포	자동 시험 49개 통과, 배포 화면 291명과 267명
서류 읽기(국내 AI)	구현 및 배포. CLOVA OCR, HyperCLOVA X HCX-005	서류 5장 11명 등급 일치 11건, 배포 화면 실제 판독
현장 소식	구현 및 배포. 글은 HyperCLOVA X, 음성은 CLOVA Speech 연결	글 3건 시험 일치
발령 운영	훈련 발령 구현. 실제 발령은 2단계 개방	배포 화면 발령 개시부터 이송 진행까지
도우미 화면	/h/demo 시연 구현	수락, 인계, 실패 보고
공공데이터	실시간 8종, 스냅샷 1종 화면 연결	공개 주소 응급실 병상과 편의시설 실제 응답
문서함	서식 21종, 한글(HWPX) 저장	파일 구조 검사 통과

2. 서비스 구성

○ 사회복지, 재난, 도우미, 소방이 같은 숫자로 평시 준비부터 발령 종료까지 연결되는 구조

2-1. 사용자별 제공 가치

사용자	이용 방식	제공 내용	상태
사회복지 담당자	평시 명부 확인, 서류와 현장 소식 확인	서류 사진의 이송 등급 초안과 근거 문구, 명부 변경 후보	구현 및 배포
재난 담당자	평시 부족분 확인, 발령 때 배정	마을별 부족분, 필요 추가 차량, 배정표, 재배정, 소방 인계 목록, 공문	구현 및 배포(훈련 발령)
도우미	휴대폰 화면	내 배정, 대상자 순서, 단추 하나 보고	시연 구현
소방	인계 목록	미이송자 목록, CSV, 동해 응급실 가용병상	구현 및 배포
다른 기관	개방 API	마을별 부족분, 대피소 수용	구현 및 배포

2-2. 서비스 원칙과 화면 반영

원칙	화면 반영 방식
계산은 규칙 코드	부족분과 배정은 shortageCalc.js, assign.js 규칙 계산. AI는 서류와 현장 소식의 근거 문구 추출에만 사용
담당자 확인 뒤 반영	판독 결과는 확인 대기 목록에 쌓이고 확인, 수정, 제외 뒤 명부와 계산에 반영
근거 원문 대조	근거 문구가 서류 원문에 없으면 "원문 불일치" 표시, 목록 맨 위 배치
개인정보 최소화	화면에는 대상자 코드만. AI에는 이름, 연락처, 주소를 가린 글자만 전송
출처와 기준일 표시	공공데이터 카드마다 기관, 기관 입력 시각, 포털 수정일 표기(R29 반영)
계산 조건 표시	부족분 화면에 계산 규칙 판(1.2판)과 입력 기준, 가정값 점검 카드
실패 사유 표시	공공데이터나 AI 호출 실패 때 빈 값 대신 사유 표기

2-3. 단계별 이용 흐름



그림 1. 서비스 블루프린트: 평시 명부 확인부터 종료와 소방 인계까지 7단계

범례: 세로 열은 단계 01~07, 가로 줄은 취약자와 가족, 담당자와 도우미, 미리 화면, 후면 처리, 외부 기관. "AI"는 국내 AI 초안, "규칙"은 코드 규칙(같은 입력에 같은 결과), "사람 확인"은 담당자 확정 지점. 진한 화살표는 주요 흐름, 연한 화살표는 외부 호출과 보조 입력

출처: 저장소 docs/diagrams/service-blueprint.html, 팀 작성

3. 정보 구조와 화면 목록

○ 담당 업무 순서(현황, 서류, 명부, 지도, 자원, 발령 준비)대로 메뉴를 묶은 13개 경로

3-1. 경로별 화면

경로	화면	대상	주요 내용
/console	현황판	담당자	미이송 예상, 마을별 막대, 확인할 일, 오늘 산불 여건, 공공데이터 추가 연계
/console/intake	서류 읽기	사회복지 담당자	올리기, AI 읽기, 담당자 확인 3단계
/console/notes	현장 소식	사회복지 담당자	글과 음성의 명부 변경 후보
/console/roster	대상자 명부	담당자	목록, 지도, 서식 출력. 대상자 코드 표시
/console/map	상황판	담당자	3D 지형과 건물 196,111동, 2D 전환, 평시와 가정 시나리오
/console/resources	차량과 도우미	재난 담당자	차량 42대, 도우미 88명
/console/shortage	부족분 계산	재난 담당자	계산 조건, 마을별 표와 히트맵, 가정값 점검
/console/dispatch	발령 운영	재난 담당자	평시, 실행대기, 배정 검토, 이송 진행, 종료 5단계
/console/handover	소방 인계	시 담당자	미이송자 목록, CSV, 응급실 병상
/console/records	이송 기록	담당자	종료 발령 기록
/console/workspace	문서함	담당자	서식 21종, 문서, 시트, 설문
/h/:token (/h/demo)	도우미 화면	도우미	로그인 없음, 배정 기간 표시
/privacy, /open	개인정보 처리방침, 개방 API	공개	처리 위탁, 개방 데이터

출처: client/src/App.jsx, docs/ROUTES.md

3-2. 내비게이션 구조

묶음	메뉴
담당 업무	현황판, 서류 읽기(서류 사진, 현장 소식), 대상자 명부, 상황판, 차량과 도우미, 발령 준비(부족분 계산, 발령 운영, 소방 인계)
기록과 설정	이송 기록, 설정
공개 화면	개방 API, 개인정보 처리방침
문서함	왼쪽 아이콘 줄 맨 아래

- 상단 띠: 현재 위치, 평시와 발령 상태, 시연 데이터 표시
- 발령 띠: 발령 중 모든 화면 상단 고정. 경과 시간, 가장 이른 도달, 미이송 예상

4. 화면별 설명

○ 평시 확인(현황판, 부족분)과 발령 실행(발령 운영, 도우미, 소방 인계)이 같은 계산 결과를 공유

4-1. 현황판 /console

항목	내용
목적	오늘 발령 때 옮기지 못할 인원 아침 확인
구성	미이송 예상(291명, 추천 배정 적용 267명), 마을별 미이송 막대(등급 칩 거르기), 확인할 일 15건, 부족 상위 마을, 오늘 산불 여건, 부족 마을 6곳, 가용 차량 39대, 공공데이터 추가 연계
데이터	명부 2,013건(확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건). 기준 시나리오 옥계 방면 북측 확산
실시간	산림청 산불위험지수, 기상청 특보와 바람, 동해 응급실 가용병상, 장애인편의시설

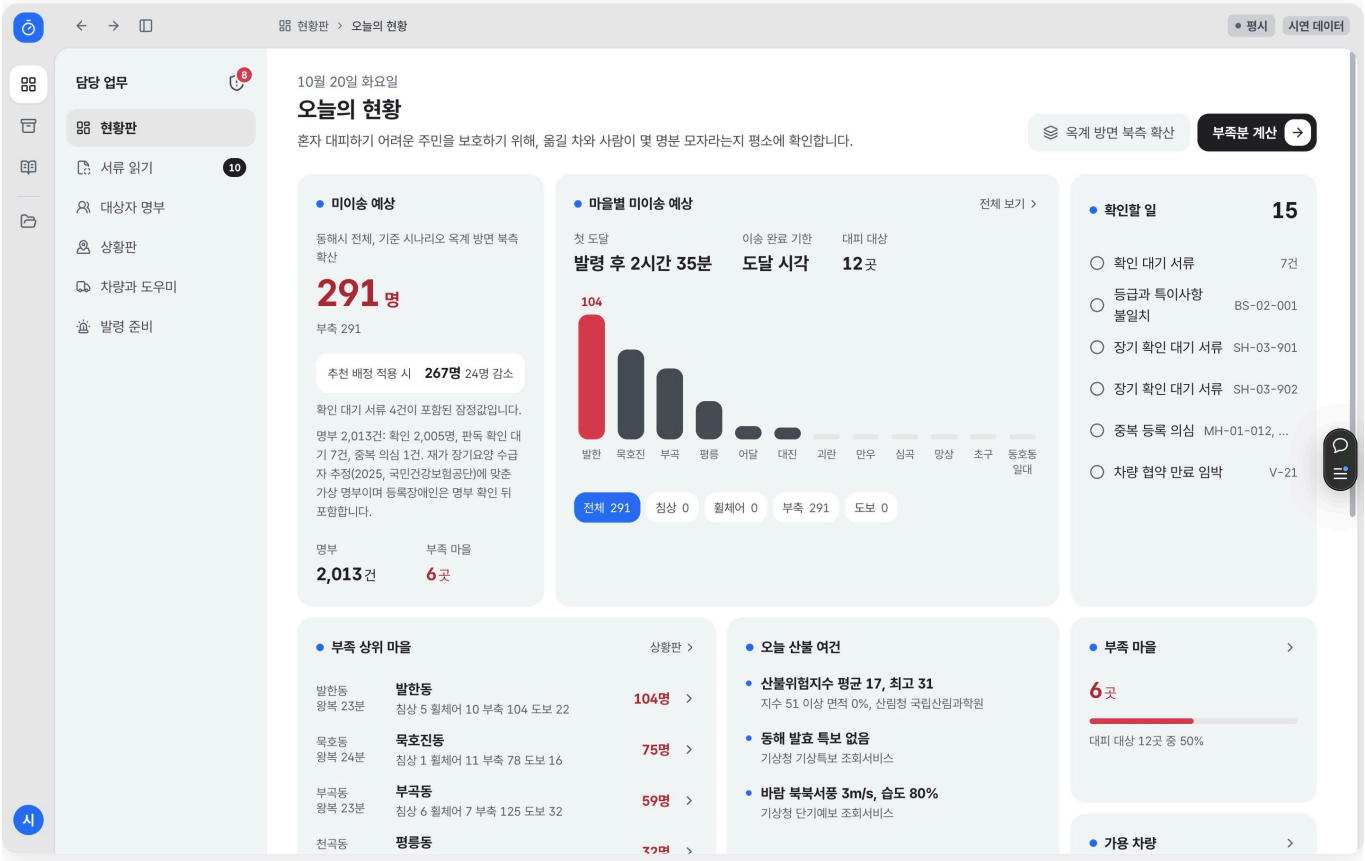


그림 2. 현황판 첫 화면(1440 폭)
범례: 빨강 숫자와 막대는 부족, 파랑은 선택과 주요 행동
출처: https://miri-indol.vercel.app/console 촬영(2026. 10. 20.)

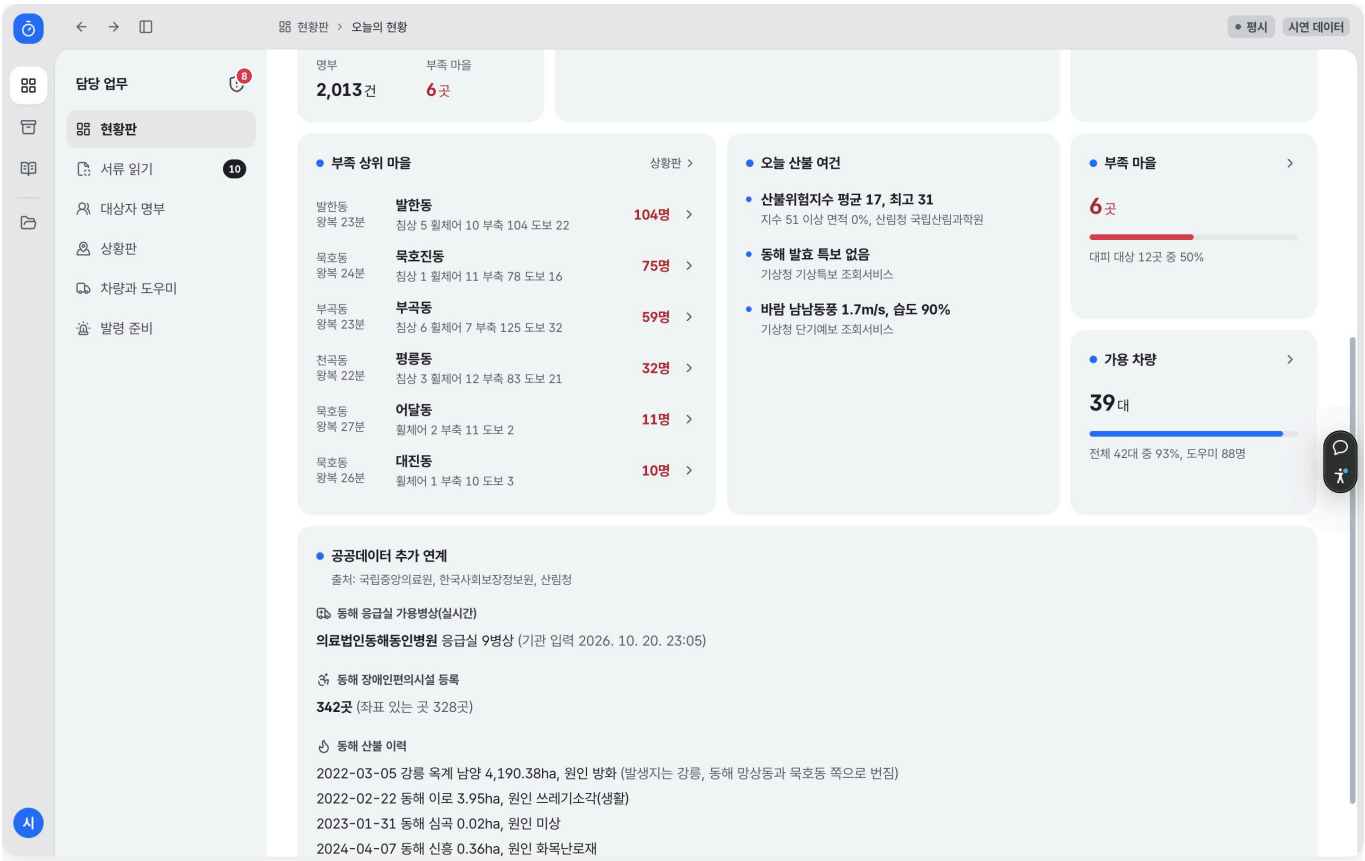


그림 3. 현황판 하단: 오늘 산불 여건과 공공데이터 추가 연계
범례: 카드별 출처 기관과 기관 입력 시각 또는 포털 수정일
출처: 같은 화면. 응급실 1곳 9병상(기관 입력 2026. 10. 20. 23:05), 장애인편의시설 342곳(좌표 328곳), 산불 이력 4건(산림청 15121380)

4-2. 서류 읽기 /console/intake

항목	내용
목적	종이 대피계획서와 대피카드의 이송 등급 초안과 근거 문구 추출
단계	1 서류 올리기(시연 자료 확인 체크) 2 AI 읽기(글자 인식, 등급 판정, 근거 추출, 원문 대조) 3 담당자 확인(확인, 수정, 제외)
목록 순서	원문 불일치, 확인 권장, 원문 일치 순. 원문 일치 건 일괄 확인
처리 위치	서류 사진은 CLOVA OCR, 가린 글자는 HyperCLOVA X. 서버 함수 실행 지역 서울

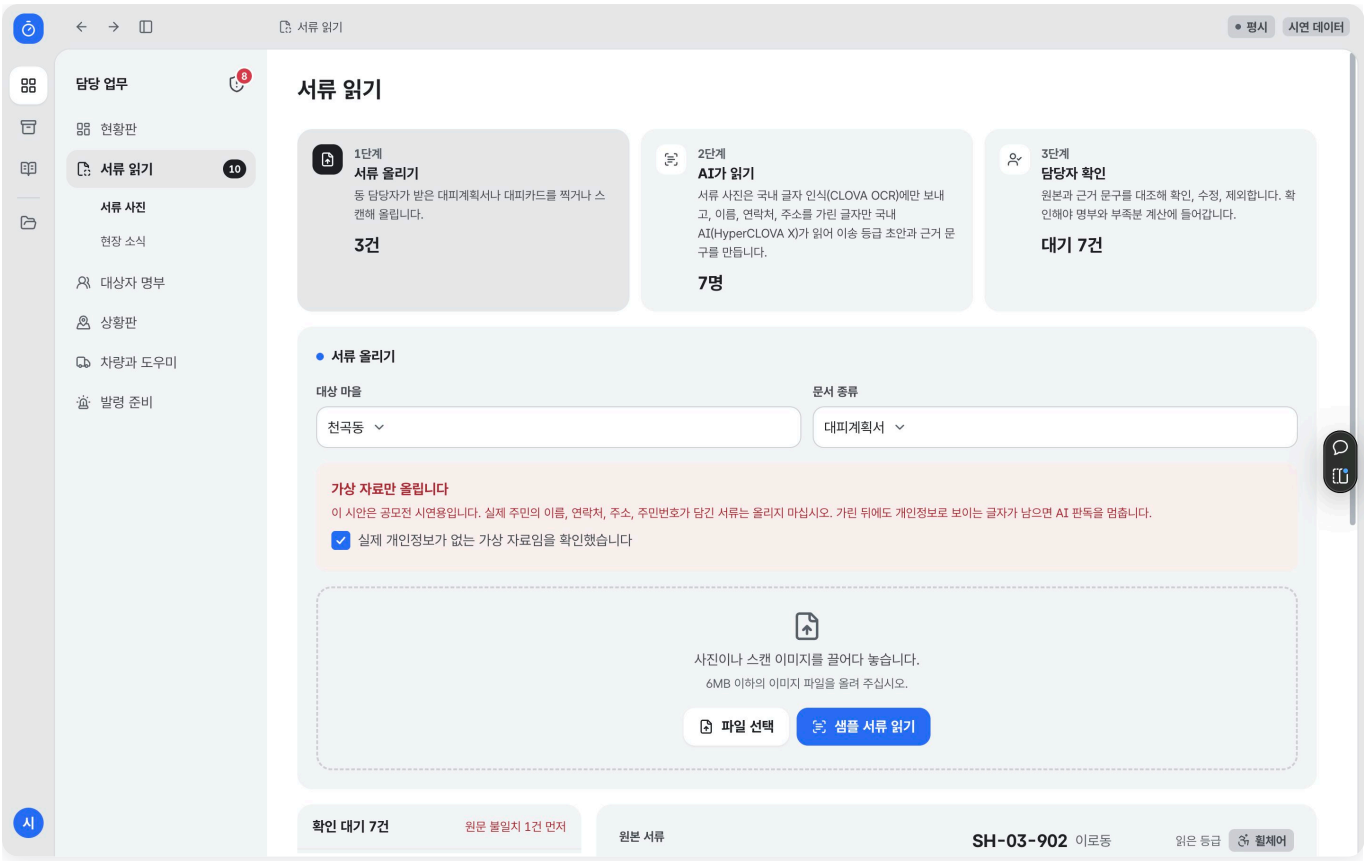


그림 4. 서류 올리기: 시연 자료 확인 체크와 샘플 서류 읽기
출처: 공개 주소 촬영

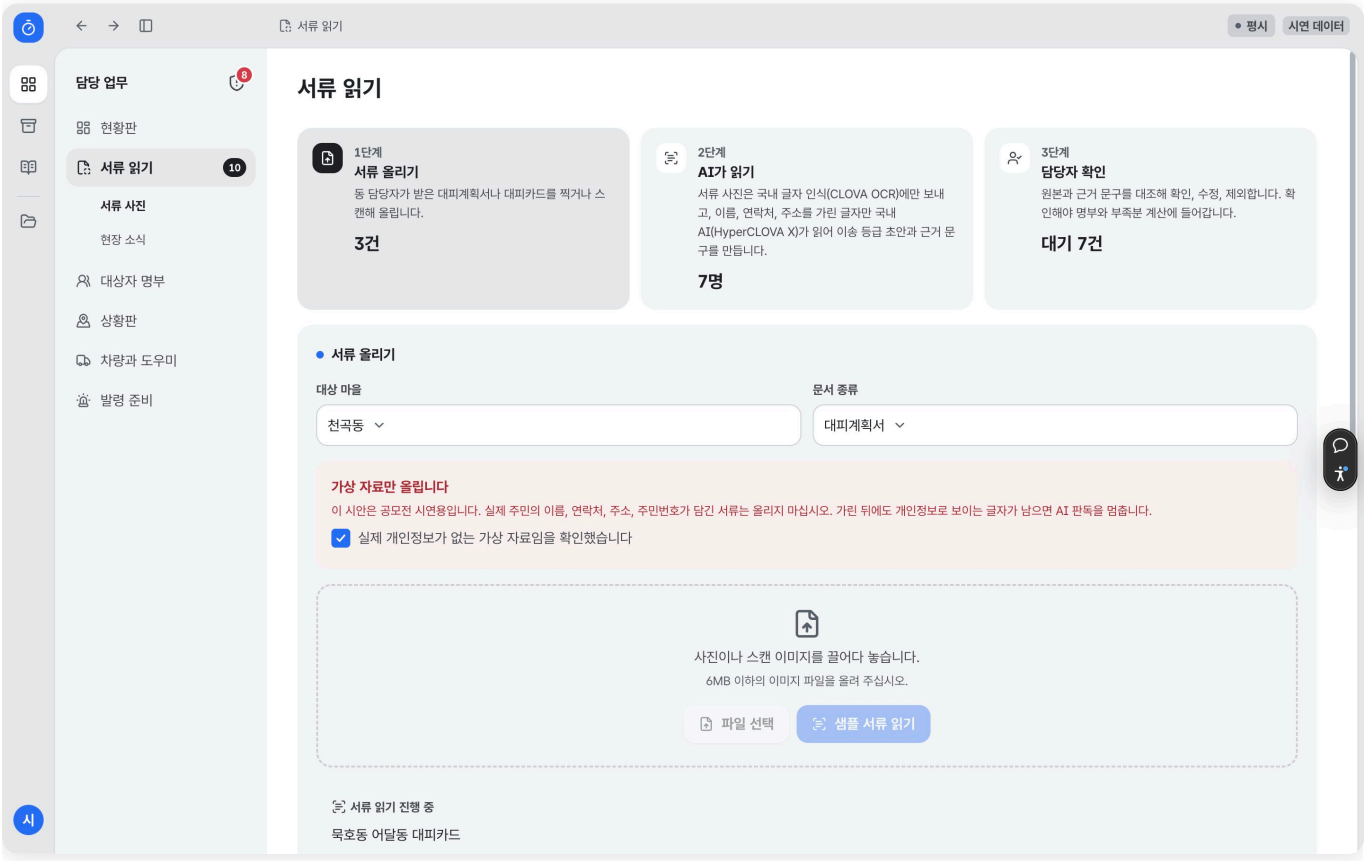


그림 5. AI 읽기: 글자 인식, 등급 판정, 근거 추출, 원문 대조 4단계 표시
출처: 공개 주소 촬영. 샘플 서류(묵호동 어달동 대피카드) CLOVA OCR과 HyperCLOVA X 실제 판독

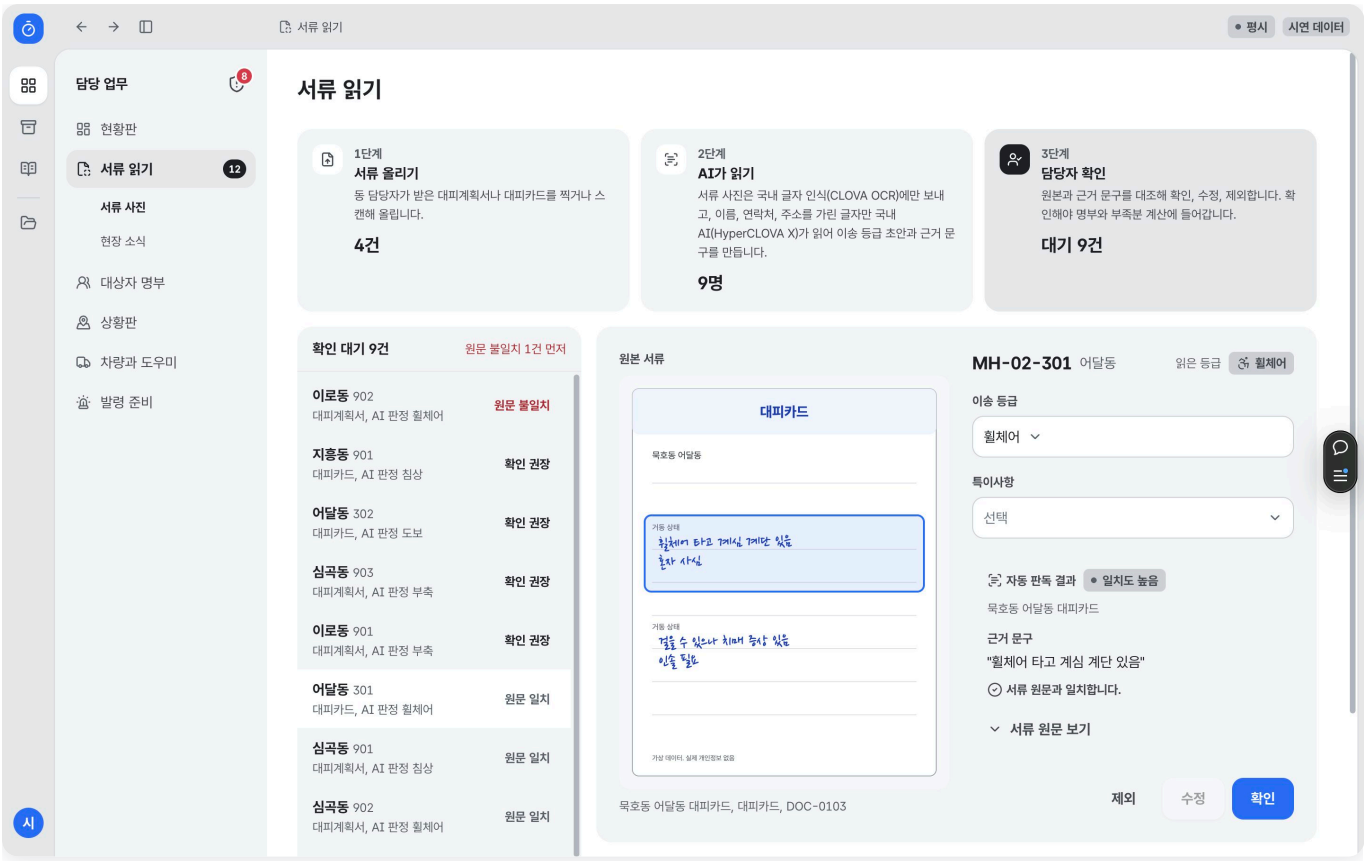


그림 6. 판독 결과(원문 일치): 어달동 301 휠체어, 근거 문구 "휠체어 타고 계심 계단 있음"
출처: 공개 주소 촬영. 실제 판독으로 생성된 2건 중 1건

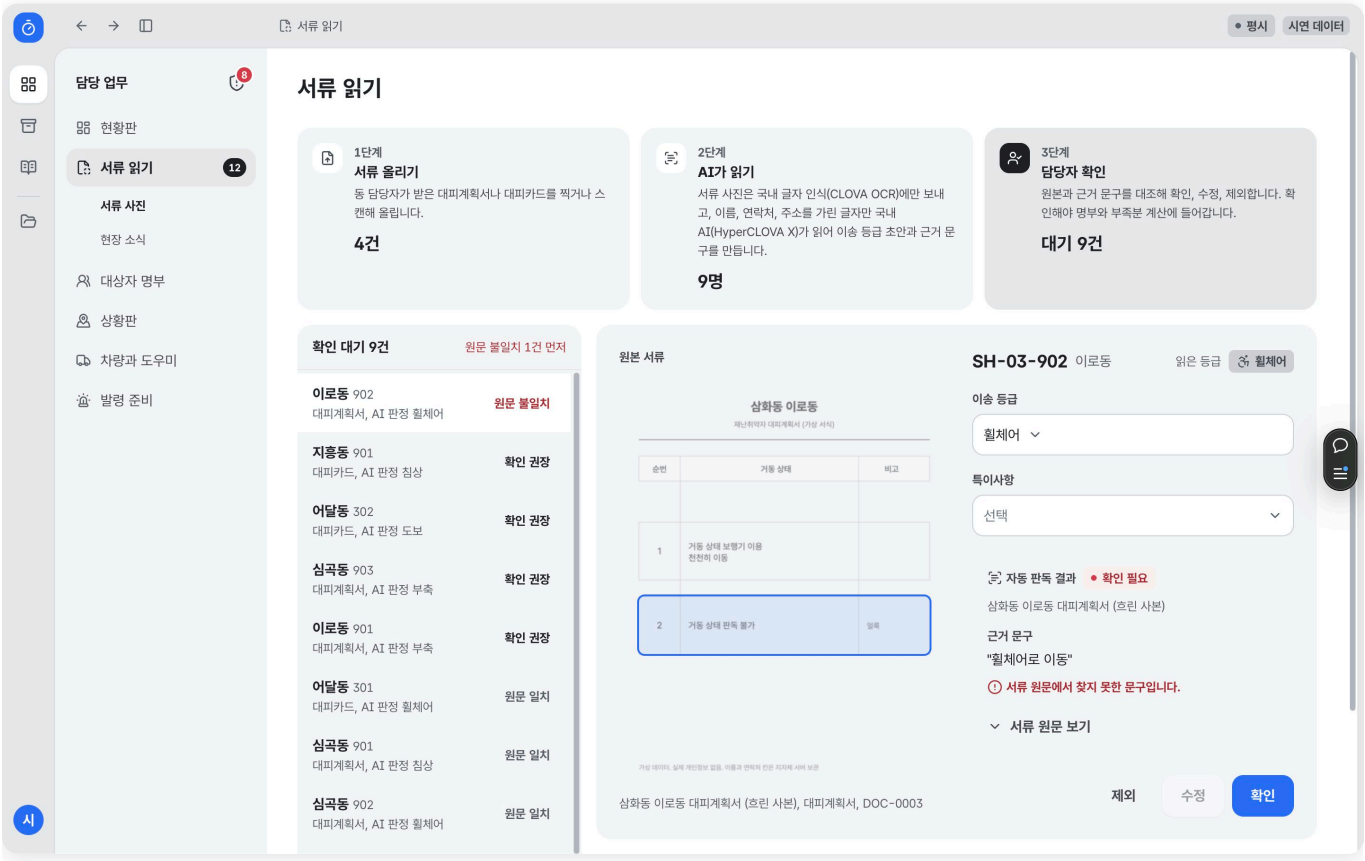


그림 7. 판독 결과(원문 불일치): 서류 원문에 없는 근거 문구의 "확인 필요" 표시
출처: 공개 주소 촬영. 흐린 사본 샘플

4-3. 현장 소식 /console/notes

항목	내용
목적	요양보호사, 이장, 가족이 전한 글과 음성의 거동 변화로 명부 변경 후보 생성
동작	담당자 승인 뒤 명부 반영. 등급 하향 제안은 일치도 한 단계 낮춰 표시. 글 소식은 입력 원문으로 근거 대조

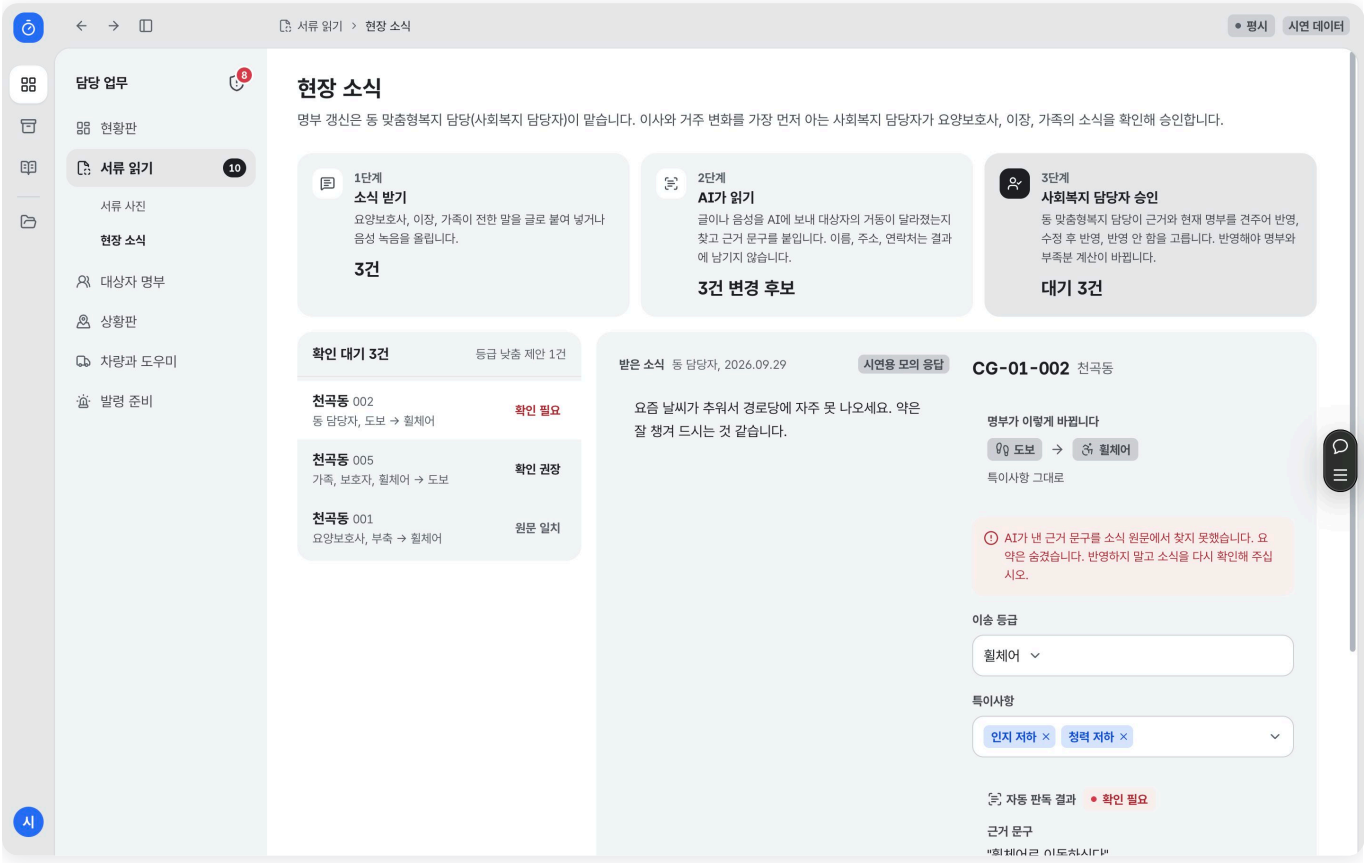


그림 8. 현장 소식
출처: 공개 주소 촬영

4-4. 대상자 명부 /console/roster

항목	내용
구성	목록, 지도, 서식 출력. 대상자 코드 표기(예: SH-03-902)
상세	이송 등급, 특이사항(전동과 수동 휠체어, 욕창 확인 등), 당사자와 계획 확인 상태와 마지막 확인일, 층수와 계단, 차량 접근 위치, 소통 방식, 갱신 담당
근거	회신 R17(척수장애인 이동), R28(층수와 계단, 소통 방식) 반영(dec95a3)

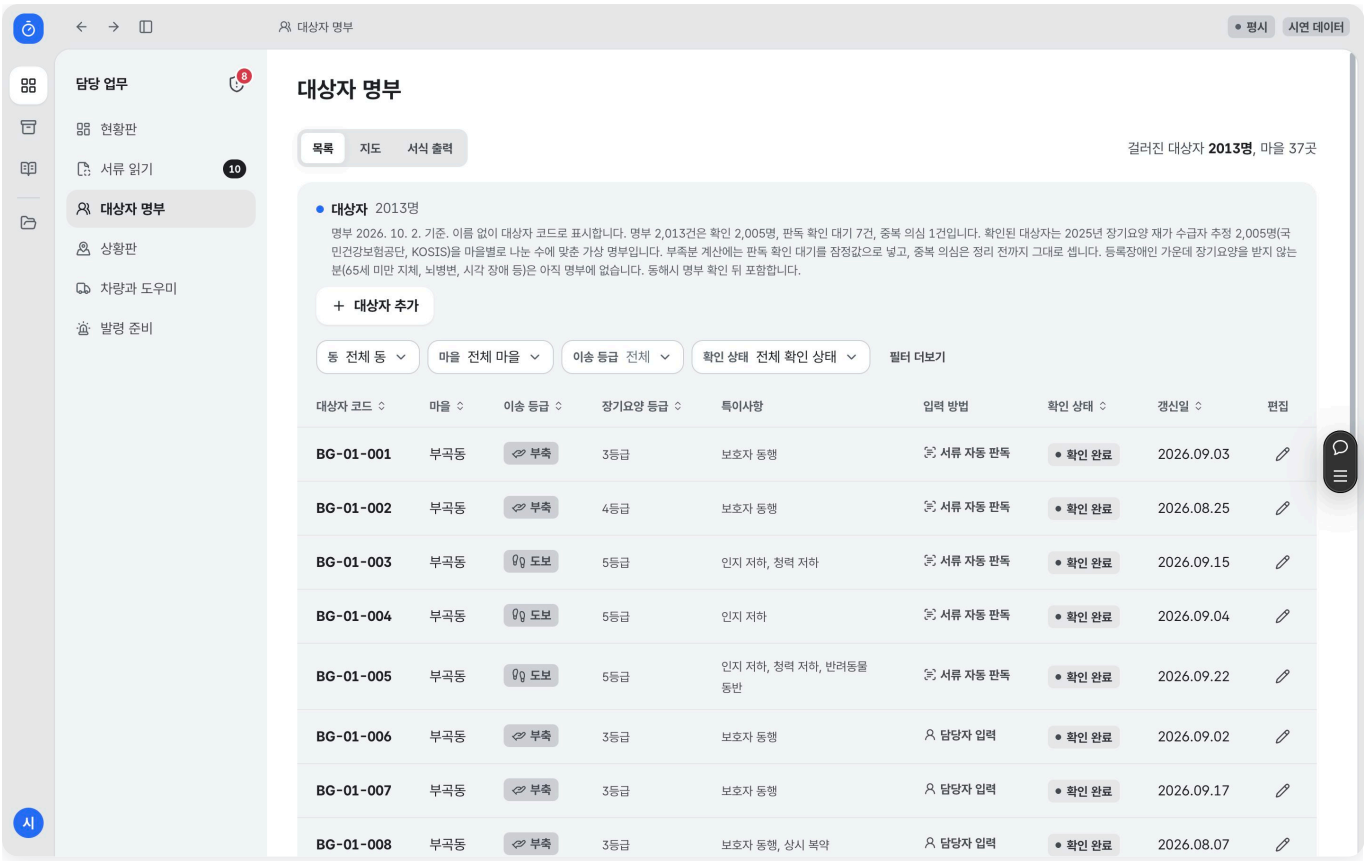


그림 9. 대상자 명부
출처: 공개 주소 촬영

4-5. 부족분 계산 /console/shortage

항목	내용
목적	봄철 산불 조심 기간 전 차량 협약 규모와 도우미 추가 지정 규모 산정
계산 조건	발화 강릉시 옥계면 남양리, 확산 시속 2km, 첫 도달 발령 후 2시간 35분, 대피 대상 12곳 848명, 밤이나 휴일, 준비 1시간, 추가 협약 차량 없음
결과	미이송 예상 291명(부축 291명), 필요 추가 차량 승용차 20대, 부족 6곳(발한동 104명, 묵호진동 75명, 부곡동 59명, 평릉동 32명, 어달동 11명, 대진동 10명)
가정값 점검	시간대: 밤이나 휴일 291명, 평일 낮 216명(센터 대피 169명 제외). 탑승과 하차 시간: 10분 183명, 15분 237명, 20분 291명, 25분 345명, 30분 402명
표시	계산 규칙 1.2판(2026. 10. 20.), 입력 기준(장기요양 재가 수급자 2025년 통계)

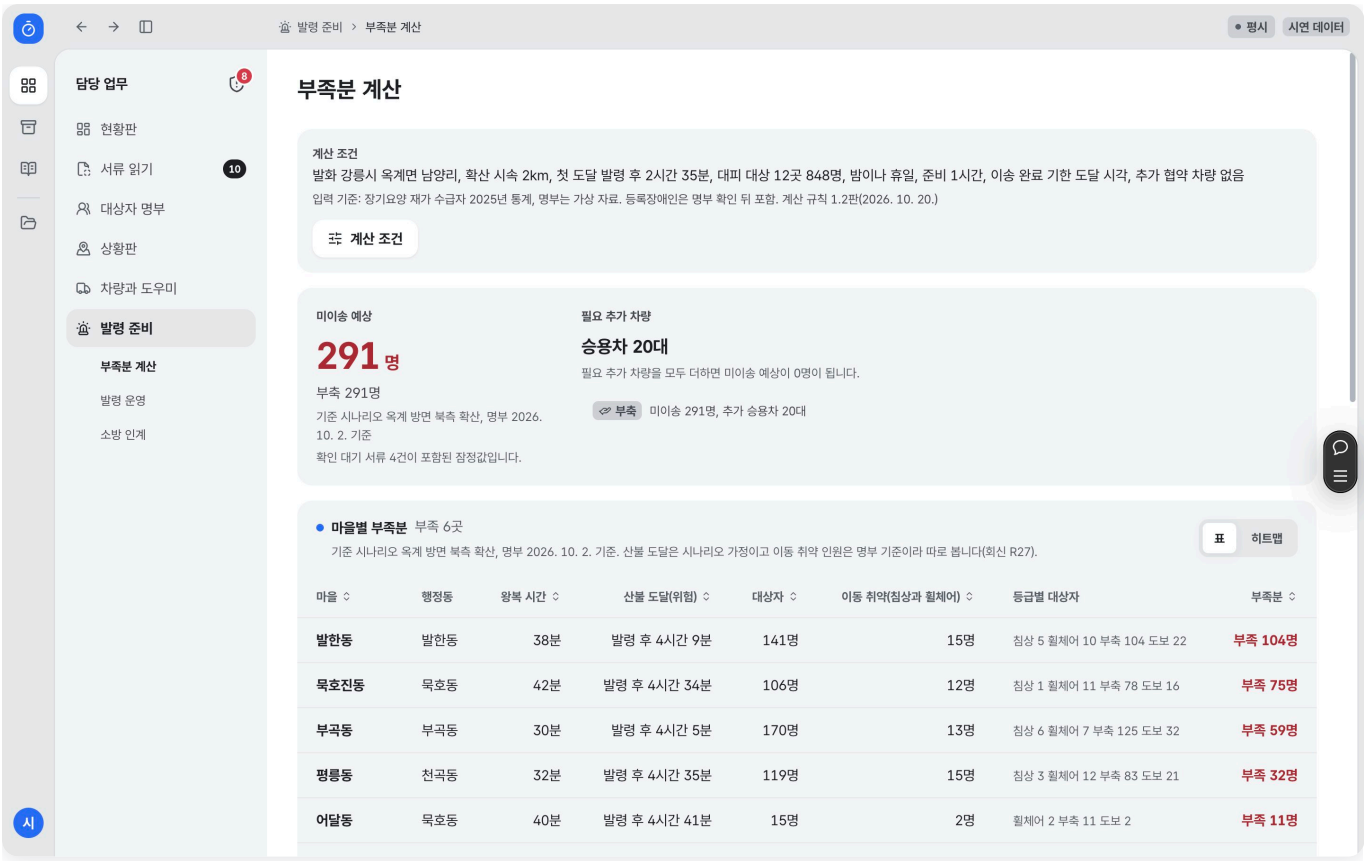


그림 10. 부족분 계산: 계산 조건, 미이송 예상, 마을별 부족분 표
범례: 빨강은 부족 인원, 등급은 침상, 휠체어, 부축, 도보
출처: 공개 주소 촬영



그림 11. 가정값 점검 카드: 발령 시간대와 탑승 시간 변경에 따른 미이송 예상
출처: 공개 주소 촬영. 회신 R17, R24, R27 반영(56e966e), 도우미 조건 설명 정정(80a88bb)

4-6. 상황판 /console/map

항목	내용
목적	명부, 부족분, 발령 숫자의 지도 표시
평시	대상자 2,013명, 마을 37곳, 임시주거시설 수용 5,601명, 가용 차량 39/42대, 등급별 침상 75, 휠체어 152, 부축 1,462, 도보 324
지형과 건물	실제 고도 지형, 국토교통부 GIS건물통합정보 196,111동
가정 시나리오	확산 방향과 도달 시각, 시간 축 재생



그림 12. 상황판 평시(3D)
범례: 숫자 원은 마을별 대상자 수, 검은 네모는 시설
출처: 공개 주소 촬영. 건물 국토교통부 GIS건물통합정보, 지형 Mapzen과 AWS, 바탕 OpenStreetMap 기여자, 경계 vuski/admdongkor

4-7. 차량과 도우미 /console/resources

항목	내용
구성	차량 42대(구급차, 리프트 승합차, 승용차 등)와 도우미 88명의 가용 상태, 대기 동, 민간 협약 만료일
동작	차량 추가와 수정 창 화면 중앙 표시

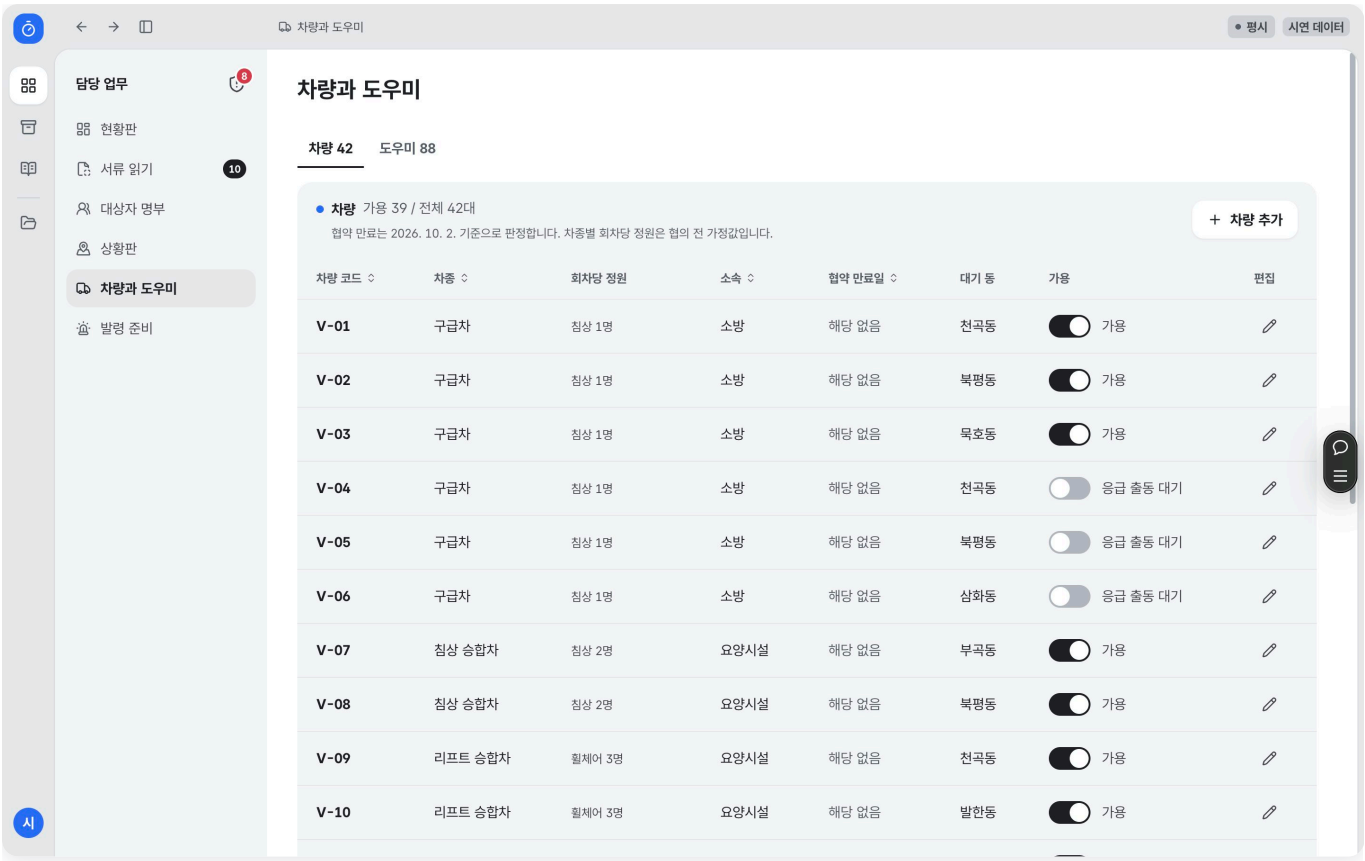


그림 13. 차량과 도우미
출처: 공개 주소 촬영

4-8. 발령 운영 /console/dispatch

단계	화면	주요 동작
1 평시	발령 개시	훈련 발령 선택, 속도 1배, 60배, 240배. 실제 발령 단추 2단계 개방
2 실행대기	추천 배정 계산	준비 60분, 이송 완료 기한 도달 시각 조건 계산. 마을별 도달 시계
3 배정 검토	배정 확정	배정 차량 39대, 174회차, 기본 순서 대비 추천 배정 비교, 차량별 배정표, 회차 이동(재배정)
4 이송 진행	진행 상황	대기, 출발, 도착, 탑승, 인계 완료, 실패, 소방 인계, 미배정 인원과 대상자별 단계
5 종료	기록	이번 발령 대상(848명) 집계, 이송 기록 저장

- 촬영 화면 미이송 284명: 훈련 시간 60배 진행 중 계산값. 0분 기준값 267명

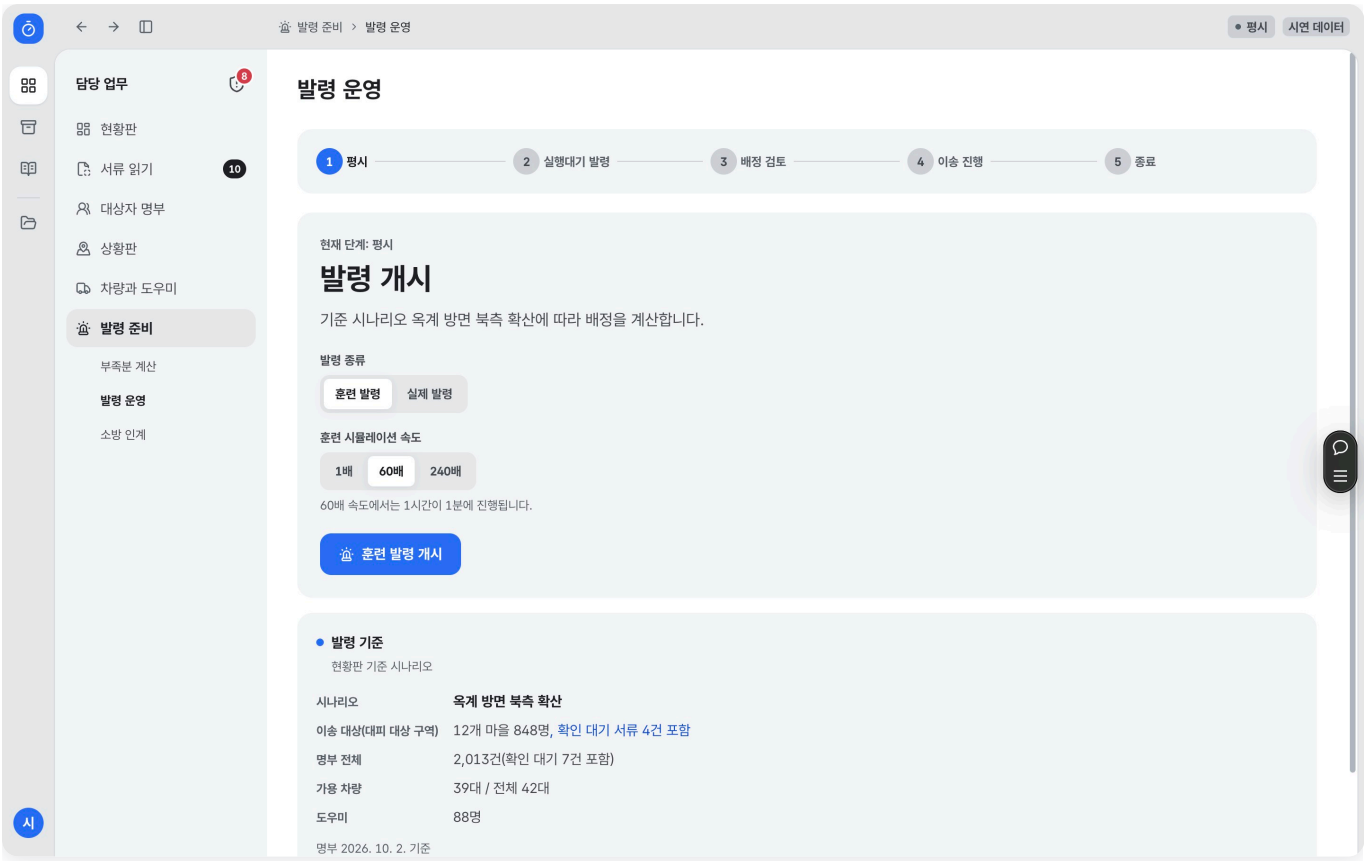


그림 14. 발령 운영 1단계: 발령 개시(훈련 발령, 60배). 발령 기준 칸에 대피 대상 구역 12개 마을 848명(확인 대기 4건 포함)과 명부 전체 2,013건(확인 대기 7건 포함) 구분 표시
출처: 공개 주소 촬영(37985c9)

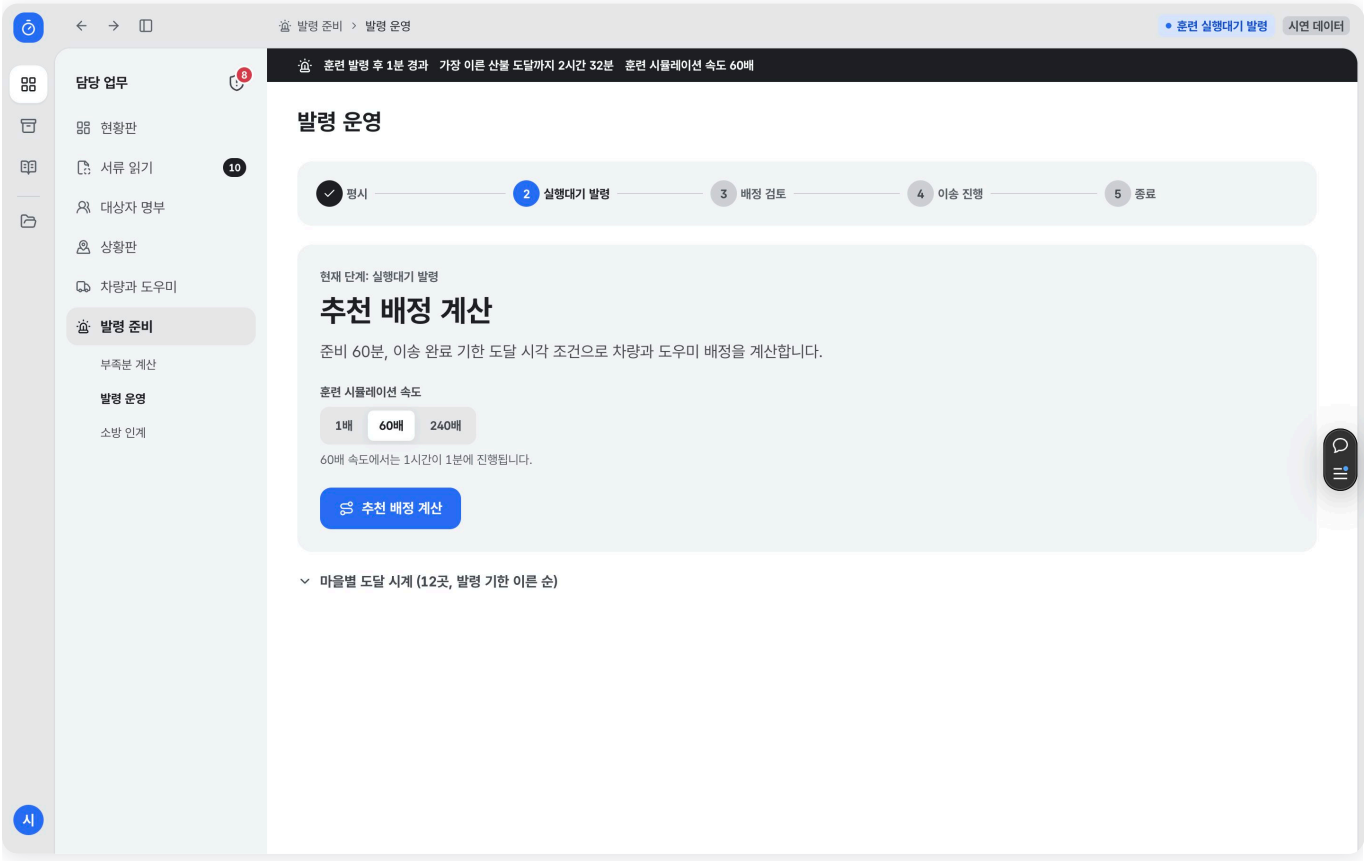


그림 15. 2단계: 추천 배정 계산과 마을별 도달 시계
출처: 공개 주소 촬영

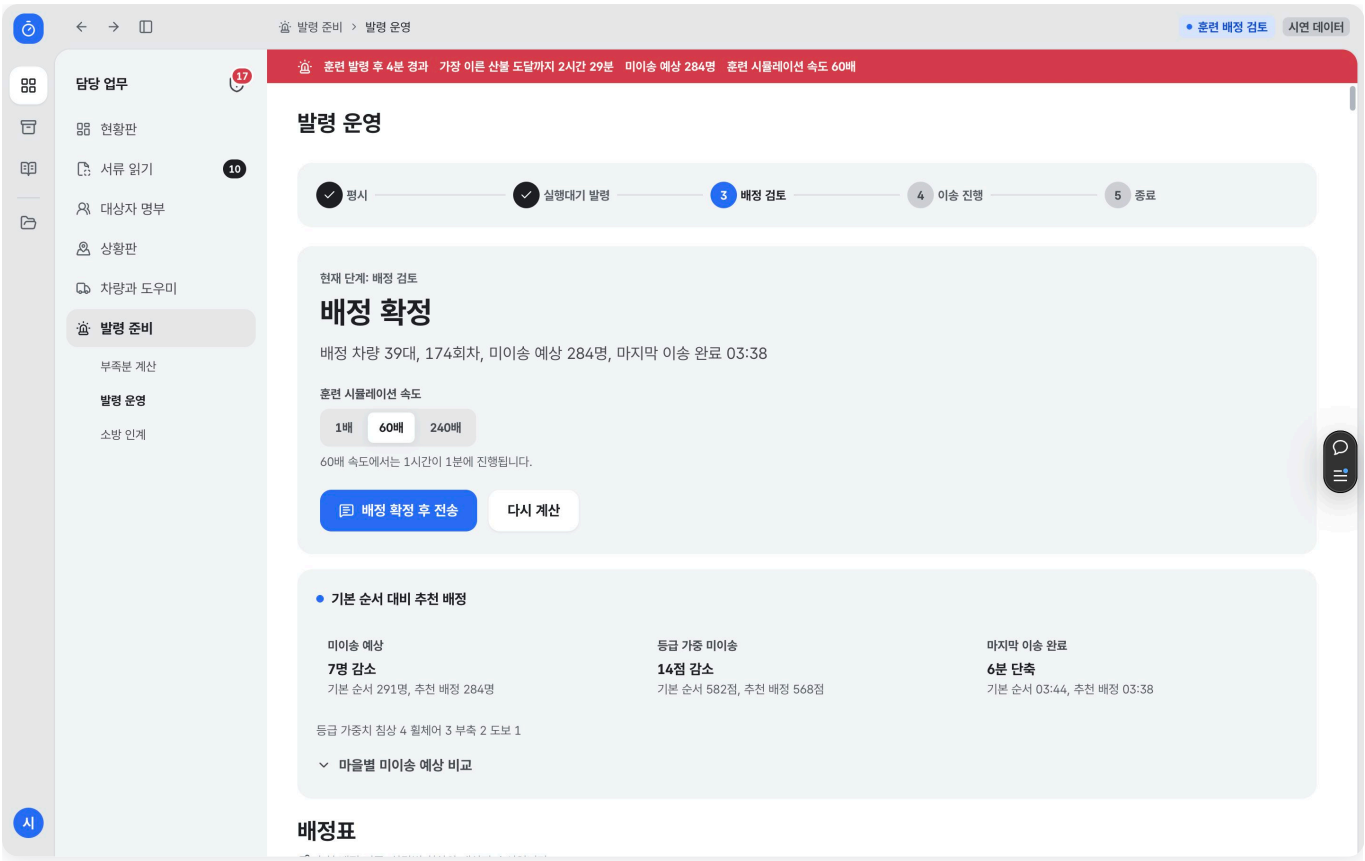


그림 16. 3단계: 배정 검토(기본 순서 대비 추천 배정, 차량별 배정표)
출처: 공개 주소 촬영

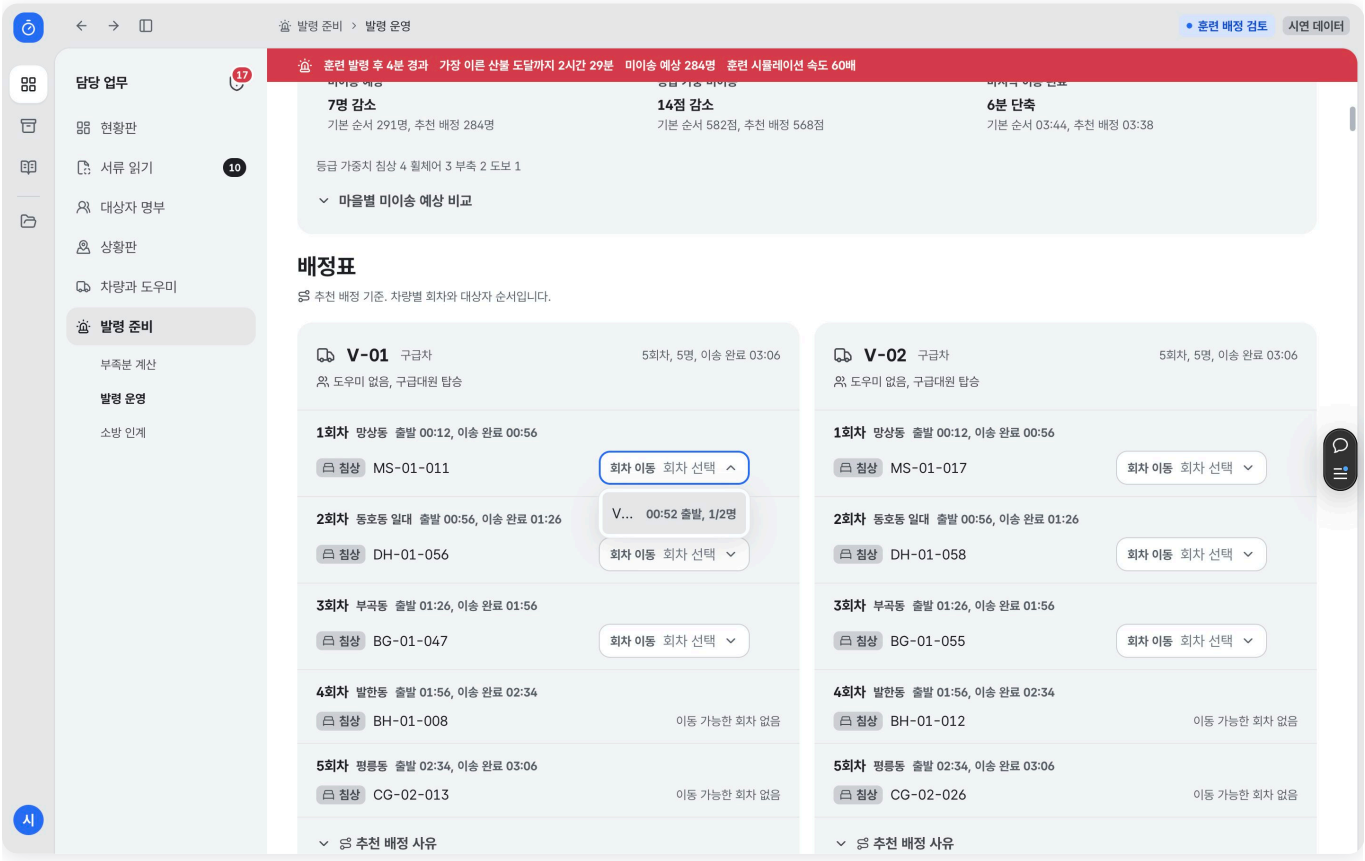


그림 17. 재배정: 회차 이동 목록(자리가 있는 회차만 표시)
출처: 공개 주소 촬영

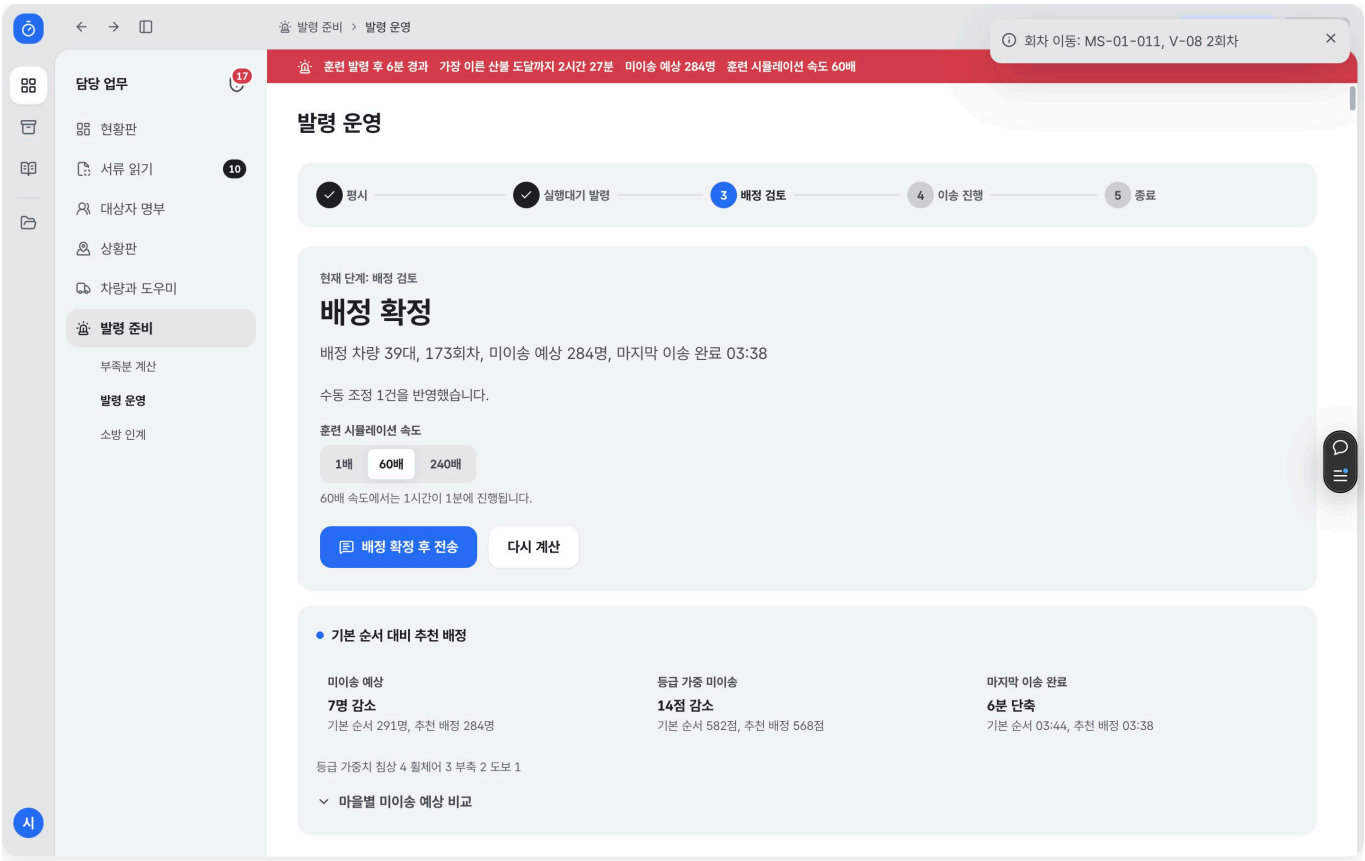


그림 18. 재배정 반영: "수동 조정 1건을 반영했습니다"
출처: 공개 주소 촬영

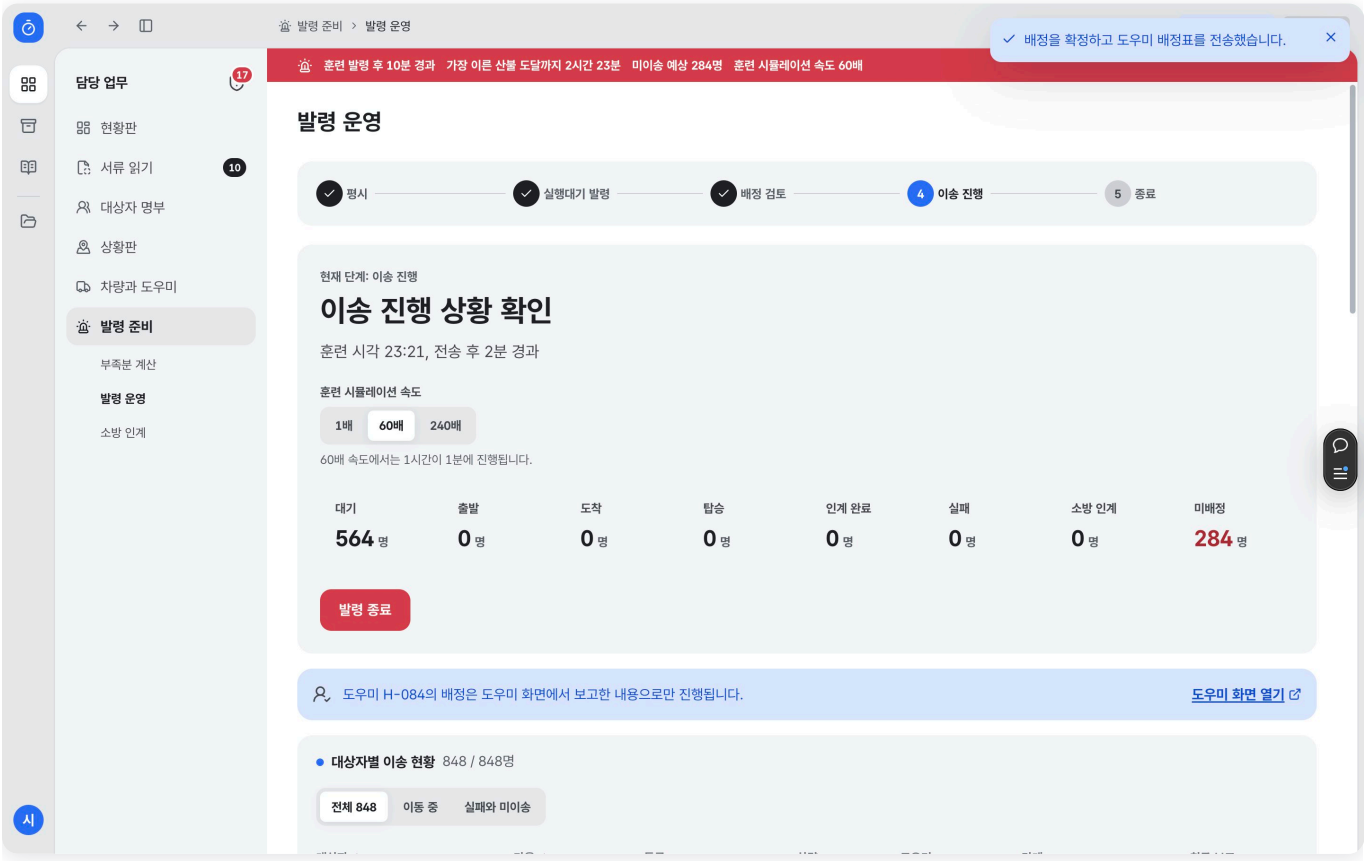


그림 19. 4단계: 이송 진행 상황(대기 564명, 미배정 284명, 대상자별 단계)
출처: 공개 주소 촬영

4-9. 소방 인계 /console/handover

항목	내용
목적	기한 안 이송이 어려운 대상자의 소방 일괄 인계
구성	인계 대기, 인계 완료, 전달 횟수, 미이송자 목록(이송 실패, 미배정, 소방 인계 순), CSV 내보내기, 인쇄, 동해 응급실 참고, 전달 기록
데이터	국립중앙의료원 응급실 실시간 가용병상(15000563). 촬영 시점 의료법인동해동인병원 9병상(기관 입력 2026. 10. 20. 23:05)

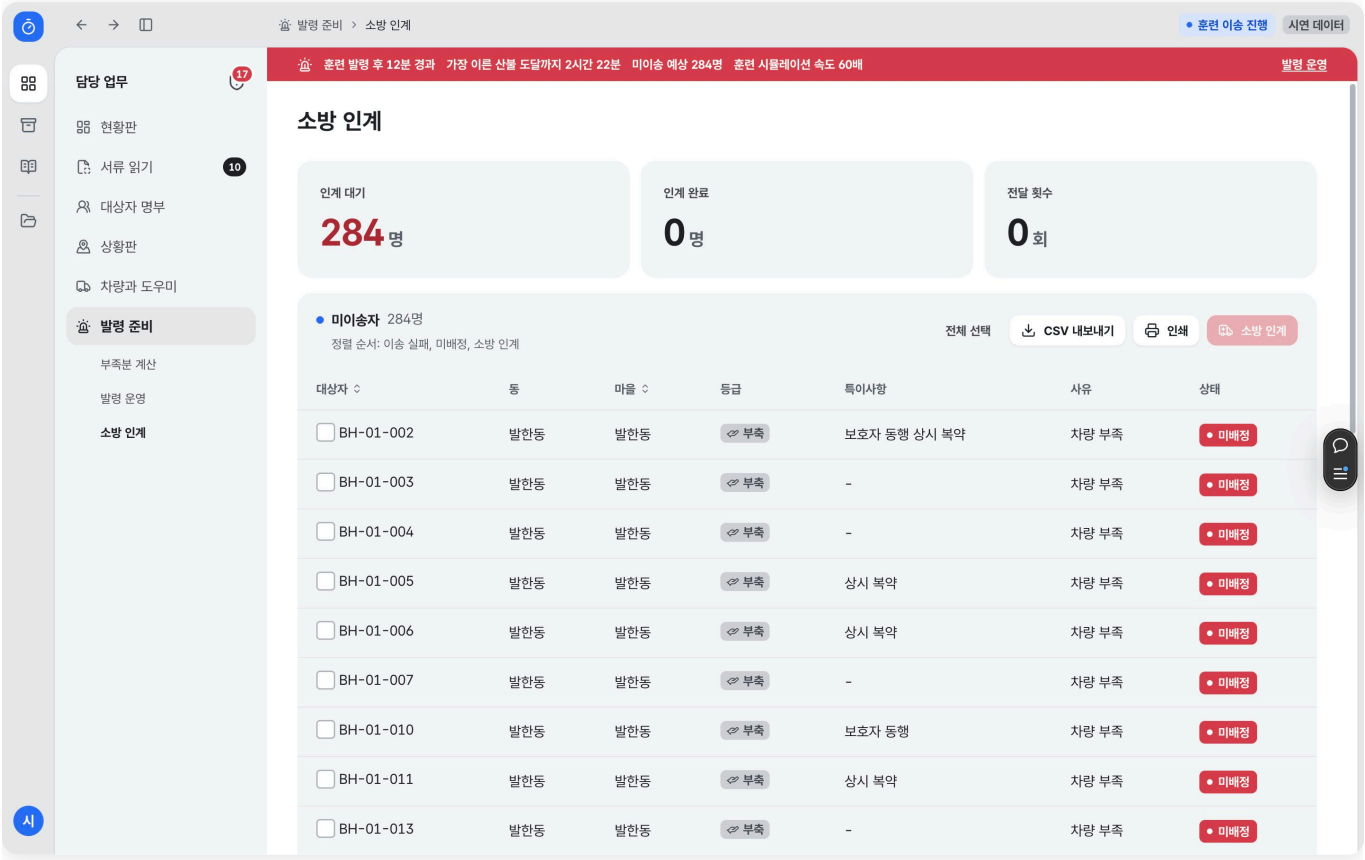


그림 20. 소방 인계 미이송자 목록
출처: 공개 주소 촬영(훈련 발령 중)

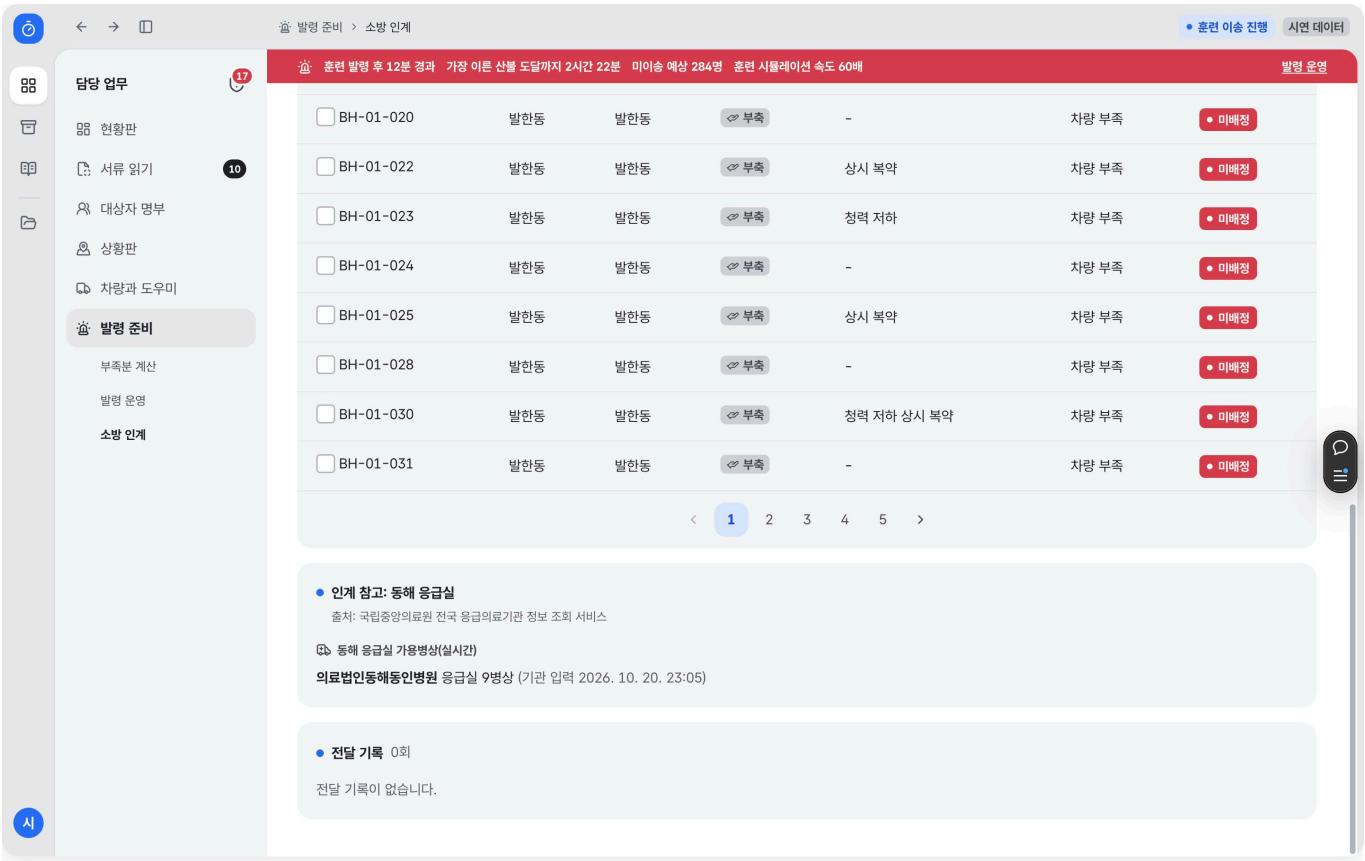


그림 21. 인계 참고: 동해 응급실 가용병상(실시간)
출처: 국립중앙의료원 전국 응급의료기관 정보 조회 서비스, 공개 주소 촬영

4-10. 도우미 화면 /h/demo

단계	화면
대기	배정 대기, 시연 발령 시작
배정 도착	내 배정(도우미 코드, 차량, 대상자 수와 회차, 대피소, 첫 출발), 수락과 불가
진행	대상자 순서, 현재 대상자 카드(등급, 출발과 도착, 보호자 전화, 필요 차량과 인력, 주의사항), 출발, 도착, 탑승 완료, 대피소 인계 완료 단추
실패 보고	사유(부재, 이송 거부, 진입 불가, 상태 악화, 기타)와 메모

- 불가 응답 도우미와 그 차량의 재배정 후보 제외(fa2d24d)
- 대상자별 목적지: 배정 때 정한 시설 표시

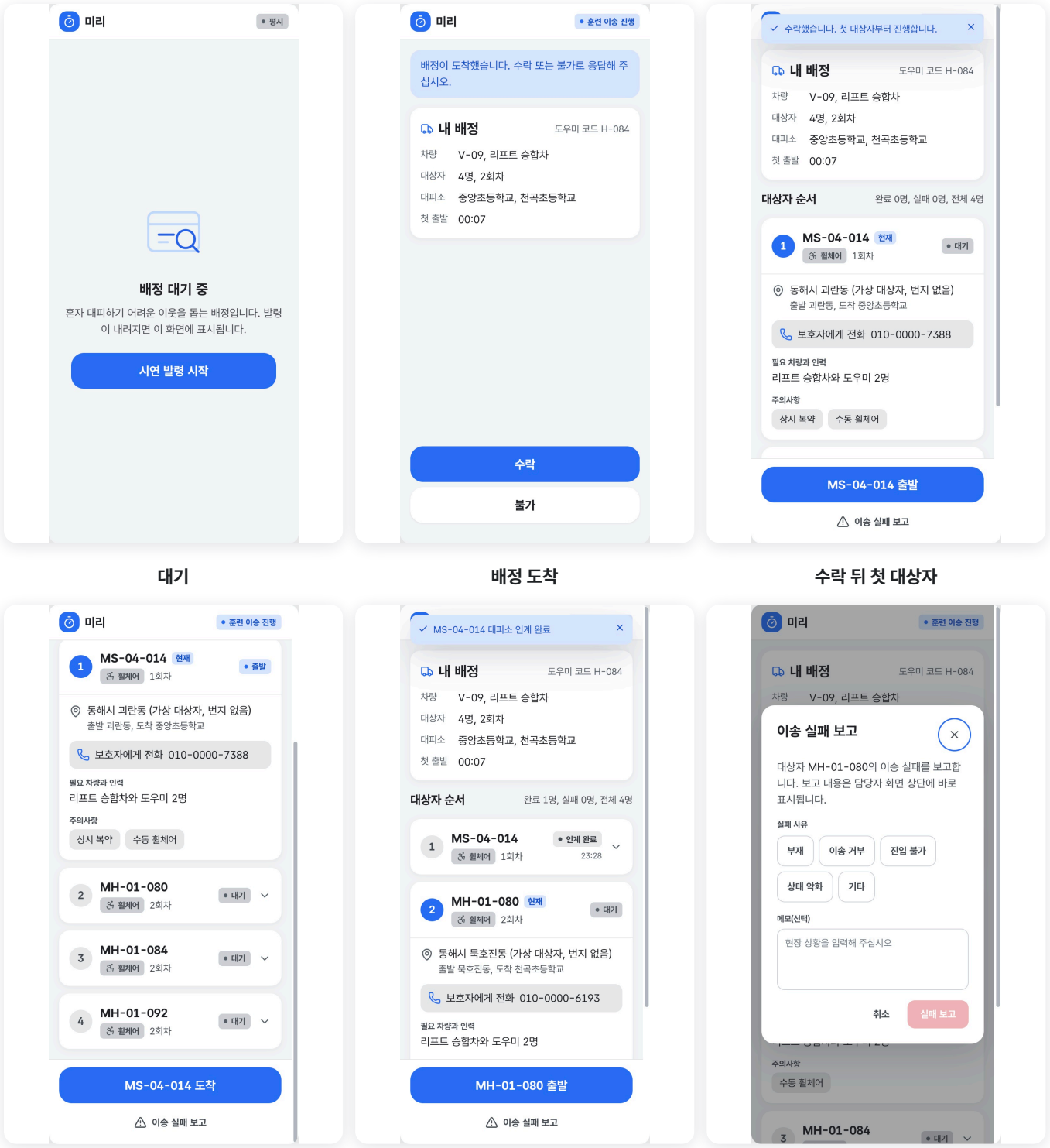


그림 22. 도우미 휴대폰 화면 단계별(390 폭)
출처: 공개 주소 /h/demo 촬영

4-11. 이송 기록, 문서함, 개인정보 처리방침

화면	내용
이송 기록	종료 발령의 대상 수, 이송 결과, 처음 추천 지표와 재배정 뒤 지표
문서함	공문, 보고서, 계획서, 공고, 회의, 협약, 인계, 조사 서식 21종. 상황판 숫자 자동 입력, 한글(HWPX) 저장, 공문 검사와 법령 인용 확인

화면	내용
개인정보 처리방침	처리 목적과 항목, 보유 기간, 제3자 제공, 처리 위탁(Vercel 서울 실행, Upstash, 네이버 클라우드), 파기

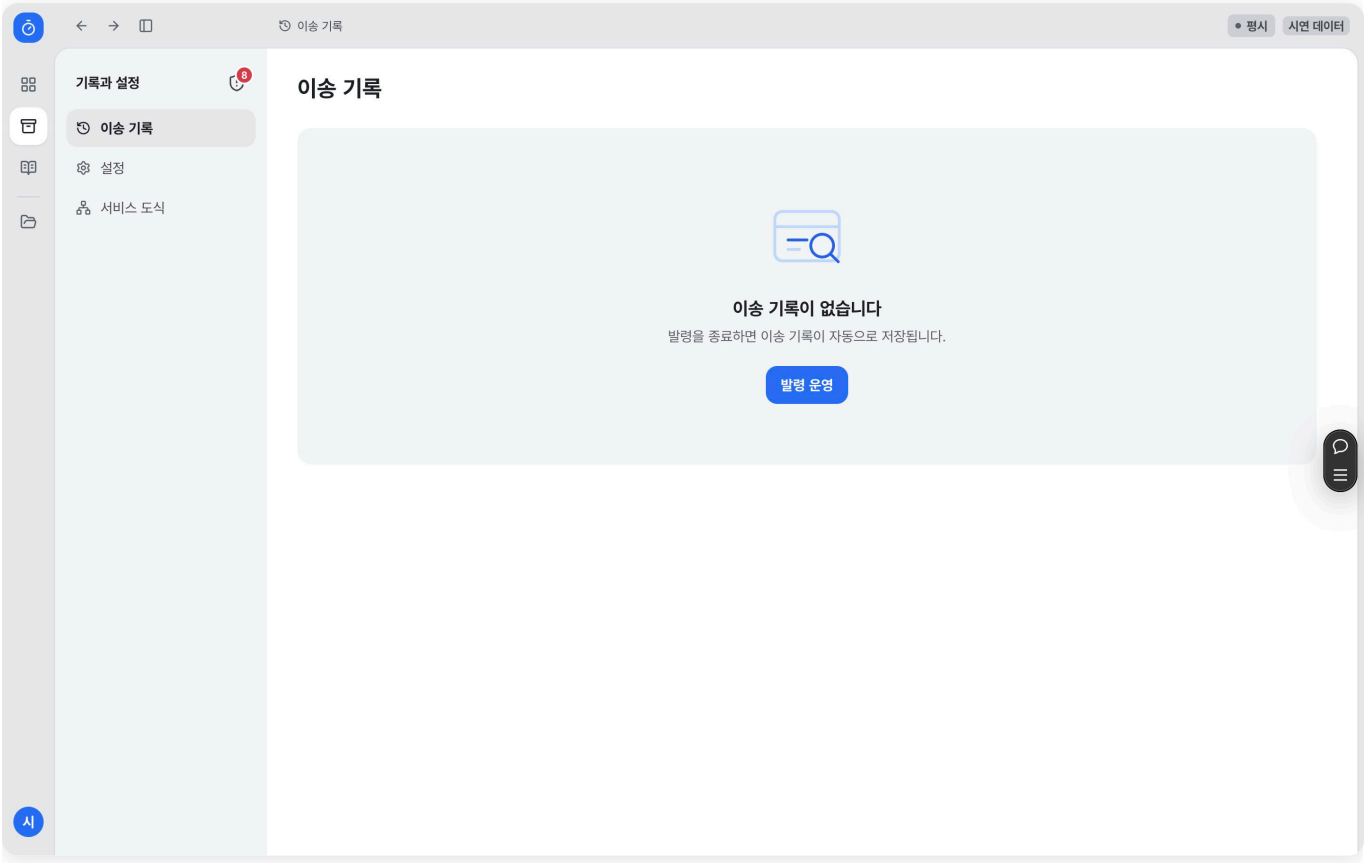


그림 23. 이송 기록
출처: 공개 주소 촬영

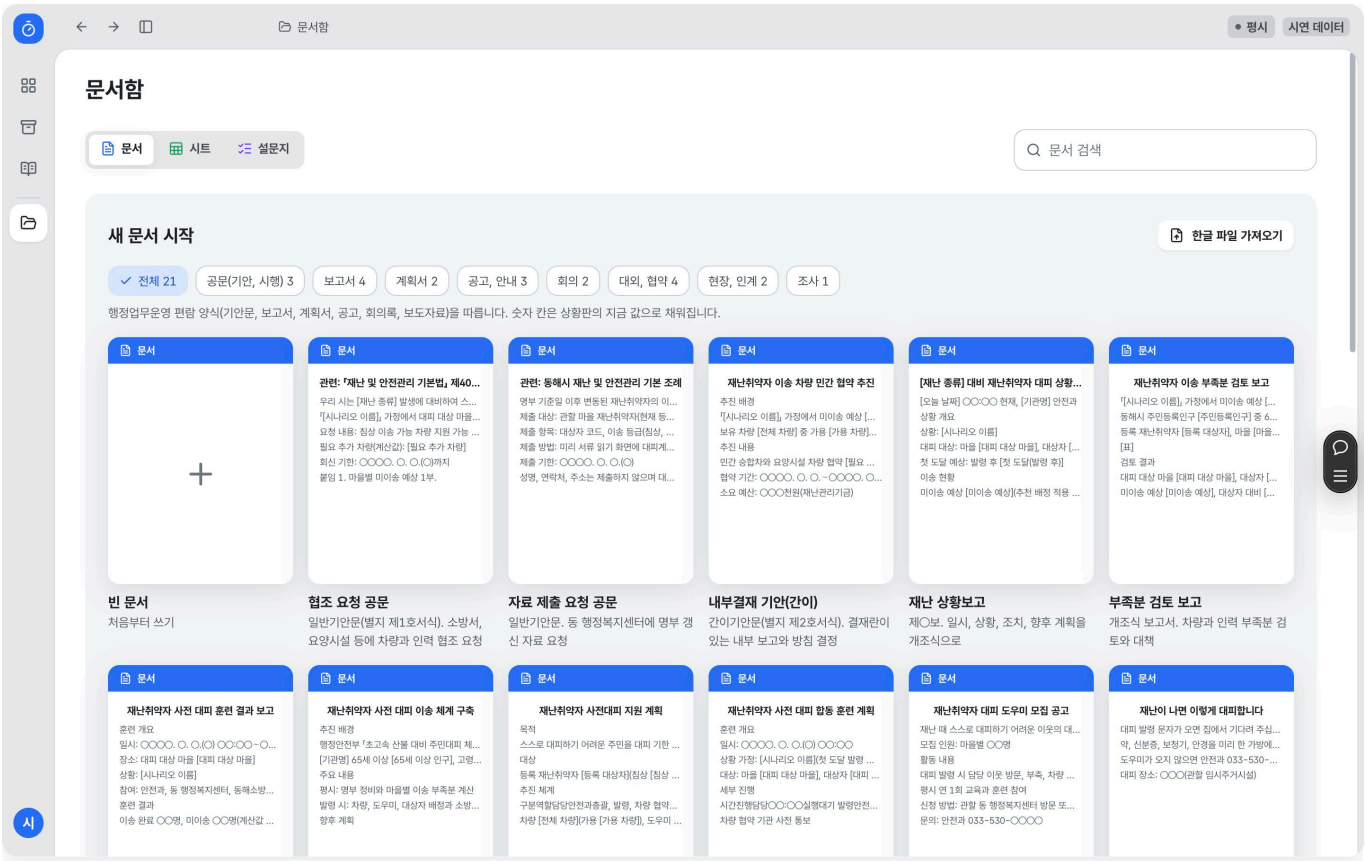


그림 24. 문서함
출처: 공개 주소 촬영

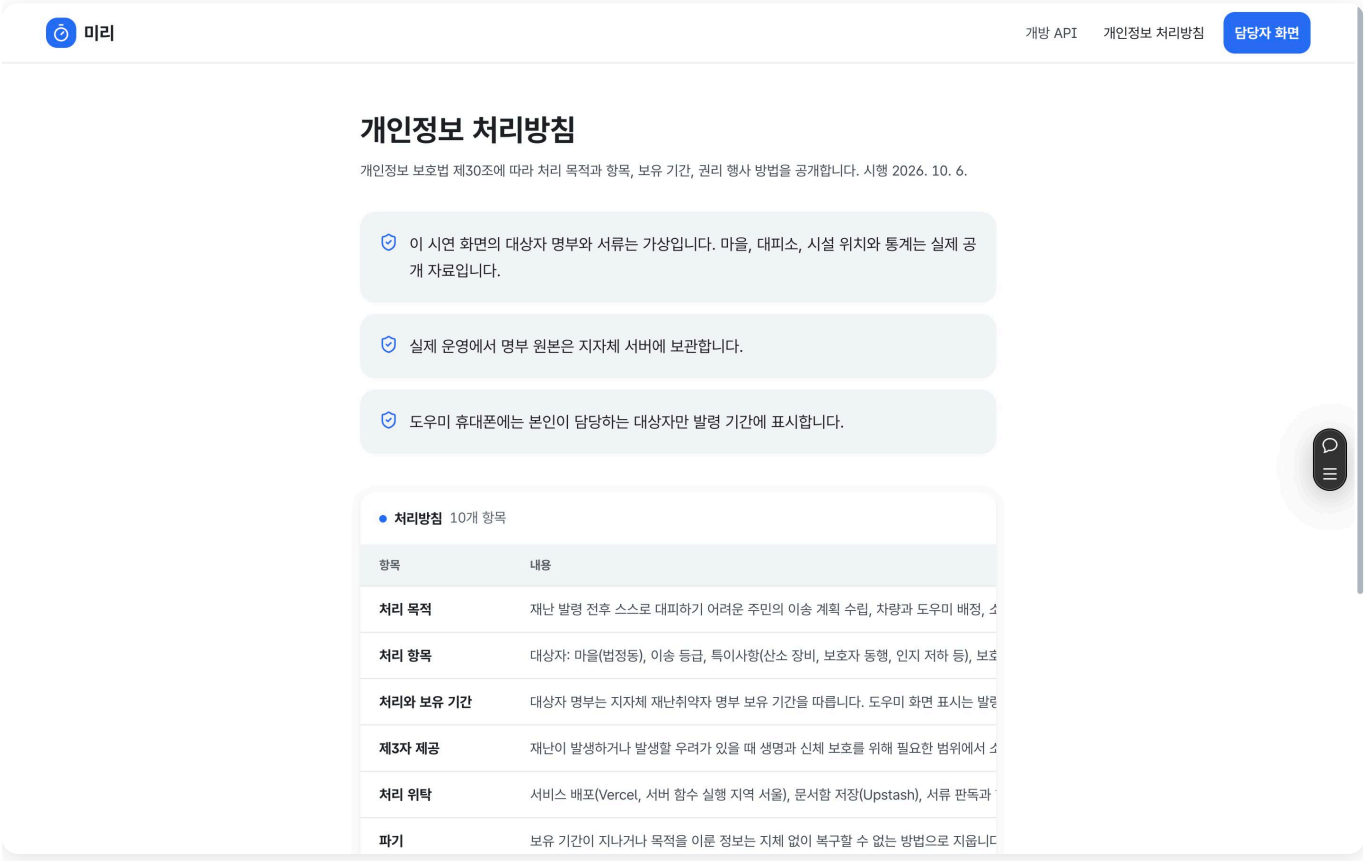


그림 25. 개인정보 처리방침
출처: 공개 주소 촬영

5. 디자인 시스템

○ KRDS 원본 토큰 기반의 파랑과 빨강 2색 체계, 선 없는 그림자 구분

5-1. 기준과 방향

- 기준: KRDS(디지털 정부 디자인 시스템) 원본 토큰(github.com/KRDS-uiux/krds-uiux)
- 유채색: 파랑(KRDS primary), 빨강(KRDS point). 빨강은 부족과 위험 전용
- 면 구분: 선 대신 그림자 3단(무보더 원칙)

5-2. 색 토큰

역할	값	쓰임
primary	#256EF4	주요 행동, 선택 상태
primary hover, text	#0B50D0	눌림, 파랑 글자
danger	#D63D4A	부족 인원, 위험
text pri, sec, meta	#1E2124, #464C53, #58616A	본문, 보조, 설명
page, canvas	#FFFFFF, #F4F5F6	바탕
문서함 종류색	문서 #256EF4, 시트 #0F9D58, 설문 #7A3CFF	아이콘과 서식 카드 머리

출처: client/src/tokens.js

5-3. 타이포그래피와 문구

항목	규칙
서체	Pretendard GOV(KRDS 표준)
단계	display, h1, h2, h3, kpi, body, bodySm, strong, caption, meta. 굵기 400, 600, 700, 800
크기	화면 폭 연동 clamp(본문 15~17px)
문구	안내 합니다체, 상태 명사형. 가운뎃점과 이모지 미사용

5-4. 레이아웃과 컴포넌트

요소	규칙
반지름	6, 10, 12, 16, 20px와 원형 단일 체계
그림자	sm(카드), md(떠 있는 카드), lg(드로어, 모달, 시트)
화면 폭 기준	320, 390, 768, 1024, 1280, 1440, 1920, 2560, 3840px
본문 최대 폭	1400px(넓은 화면 1600px)
움직임	누름 120ms, 색 160ms, 진입 280ms, 시트 360ms

5-5. 접근성

- 자체 점검: KWCAG 기본 항목(공모전/반영기록/접근성_자체점검.md)
- 입력 오류: aria-describedby 연결, role=alert 알림(49fc741)
- 고대비 설정(prefers-contrast: more): 보조 선과 설명 글자 진하게 전환(tokens.js contrastOverrides)
- 상태 표시: 색과 글자(미배정, 차량 부족 등) 병기

6. 기능 명세

○ 계산, 배정, 판독, 데이터 중계, 문서 생성 12개 기능의 구현 위치와 비기능 대응

6-1. 기능 요구와 구현 위치

번호	기능	내용	구현 위치
F1	부족분 계산	마을별 이송 가능 인원과 부족분, 필요 추가 차량	client/src/lib/shortageCalc.js, shortage.js
F2	시나리오	발화 지점, 확산 속도, 도달 시각 역산, 시간대	lib/scenario.js, time.js
F3	추천 배정	기본 순서 대비 미이송 감소 배정 탐색, 도우미 등급과 대피소 정원 제약	lib/assign.js
F4	발령 시뮬레이션	훈련 발령 진행, 재배정, 종료 집계	lib/dispatchSim.js
F5	서류 읽기	CLOVA OCR, 가림, 잔존 검사, HyperCLOVA X, 근거 대조	api/intake.js, api/_ncp.js, lib/intake.js
F6	현장 소식	글과 음성의 명부 변경 후보	api/note.js, lib/notes.js
F7	공공데이터 중계	산불위험지수, 특보, 예보, 응급실, 편의시설 등	api/opendata.js
F8	이상 탐지	등급과 특이사항 불일치, 중복 의심, 협약 만료	lib/anomaly.js
F9	문서함	서식 21종, 자료 넣기, 한글 저장, 공문 검사	pages/workspace, api/hwpx.js, api/lint.js
F10	법령 확인	「법령명」 제N조 실재 여부	api/law.js, public/law/core.json
F11	개방 API	마을별 부족분, 대피소, 시설, 시나리오	api/open.js
F12	시연 세션과 호출 상한	서명 쿠키 세션, AI 호출 상한	api/session.js, api/_guard.js

6-2. 비기능 요구

항목	요구	대응
개인정보	실제 개인정보 비처리	시연 자료 확인 체크, 가림 뒤 잔존 시 AI 호출 중단, 화면 대상자 코드
처리 위치	국내 처리	네이버 클라우드 AI, 서버 함수 실행 지역 서울(icn1)
비용 통제	공유 AI 키 남용 방지	서류 세션과 IP 분당 10회, 전체 분당 40회, 하루 400회. 소식 20, 20, 80, 800회. 공유 저장소 미연결 시 AI 호출 차단
시간 제한	외부 호출 지연 방지	OCR 20초, HyperCLOVA X 25초, 음성 20초
신뢰성	확인 전 값 단정 방지	빈 판독 422 확인 요청, 근거 불일치 확인 필요 표시
성능	3D 화면 분리	화면별 지연 로딩, 지형과 건물 정적 파일, 저사양용 2D

7. 상태 설계

○ 로딩, 오류, 빈 상태마다 사유와 다음 행동을 표시하는 화면 규칙

7-1. 화면별 상태

화면	로딩	오류	빈 상태	정상
현황판 공공데이터	불러오는 중	불러오지 못함(사유)	정보 없음	값과 기관 입력 시각
서류 읽기	글자 인식, 등급 판정, 근거 추출, 원문 대조 4단계	503 저장소 미연결, 429 사용량 초과, 413 파일 크기, 422 읽은 내용 없음	확인 대기 0건	확인 대기 목록
발령 운영	계산 중	계산 실패 안내	평시(발령 없음)	5단계 진행
소방 인계	없음	응급실 응답 실패 사유	진행 중 발령 없음	미이송자 목록
도우미 화면	없음	종료된 배정 안내	배정 대기	배정과 대상자 순서

7-2. 데이터 상태

대상	상태 값	화면 처리
판독 결과	원문 불일치, 확인 권장, 원문 일치	불일치 최상단. 일치 일괄 확인
대상자	확인, 판독 확인 대기, 중복 의심	확인 대기 잠정값 표시
발령	평시, 실행대기, 배정 검토, 이송 진행, 종료	단계 표시와 발령 띠
이송 단계	대기, 출발, 도착, 탑승, 인계 완료, 실패, 소방 인계, 미배정	사유(차량 부족, 도우미 부족, 대피소 자리 부족, 안전한 대피소 없음 등) 병기
발령 종류	훈련, 실제	실제 발령 2단계 개방

8. 시스템 구성과 API

> ○ 브라우저, Vercel 서울 서버 함수, 네이버 클라우드 국내 AI, 공공데이터포털을 잇는 3계층 구조

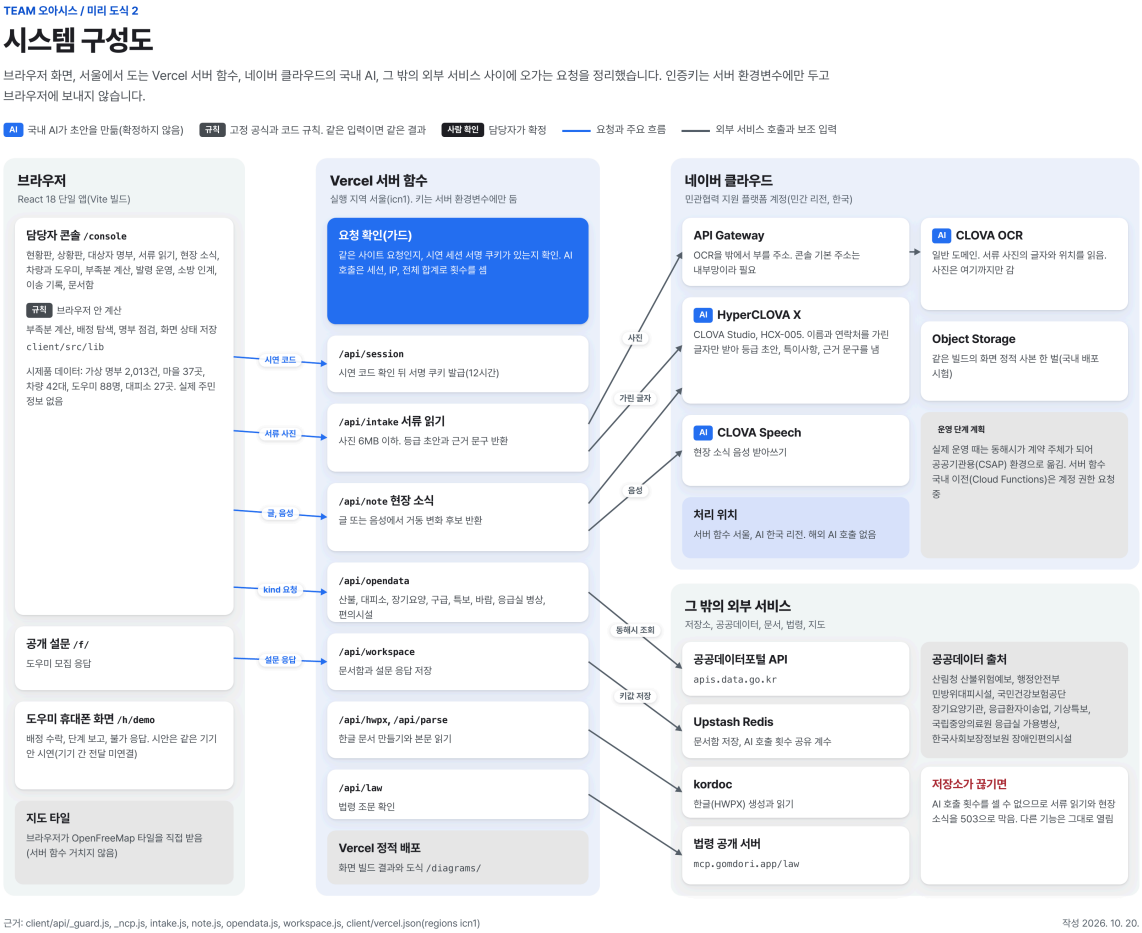


그림 26. 시스템 구성도
범례: 왼쪽 브라우저, 가운데 Vercel 서울(icn1) 서버 함수와 가드, 오른쪽 네이버 클라우드와 외부 서비스. "AI"는 국내 AI 초안, "규칙"은 코드 규칙, "사람 확인"은 담당자 확정 지점. 진한 화살표는 주요 흐름, 연한 화살표는 외부 호출과 보조 입력
출처: 저장소 docs/diagrams/system-architecture.html

8-1. 구성 요소

구성 요소	역할	위치
화면	React 18, Vite, Tailwind CSS, React Router 6, zustand, lucide-react	client/src
3D 상황판	three.js, Web Worker, Delaunator, Constrainautor, earcut	client/src/three
2D 지도	MapLibre GL JS	client/src/components/map
서버 함수	Vercel 서버리스, 실행 지역 서울(icn1)	client/api
AI	네이버 클라우드 CLOVA OCR(API Gateway 경유), HyperCLOVA X HCX-005, CLOVA Speech Recognition	client/api/_ncp.js

구성 요소	역할	위치
저장	Upstash Redis(문서함, 호출 횟수)	api/workspace.js, api/_guard.js
한글 문서	kordoc(HWPX 생성과 조판)	api/hwpx.js
국내 정적 사본	네이버 클라우드 Object Storage 버킷 miri-web-oasis 정적 웹 호스팅	플랫폼 활용 기록

8-2. API 명세

경로	방식	요지
/api/session	GET, POST, DELETE	시연 코드 확인 뒤 서버 서명 쿠키 발급(12시간), 상태 조회, 해제
/api/intake	POST	서류 이미지 판독. 결과는 대상자별 등급, 특이사항, 근거 문구, 일치도
/api/note	POST	현장 소식 글과 음성 판독
/api/opendata?kind=	GET	공공데이터 중계(산불위험, 특보, 예보, 대피시설, 장기요양기관, 이송업, er, access)
/api/open?kind=	GET	개방 API(summary, villages, shelters, facilities, scenarios, scenario)
/api/hwpx	POST	한글 문서 생성과 구조 검사
/api/law	GET	법령 조문 확인
/api/lint	POST	공문 표기 검사
/api/workspace	GET, PUT, DELETE	문서함 저장. 공개 설문 조회와 응답 제출 외 시연 세션 필요

8-3. 데이터 출처

자료	기관	기준 시점	활용 화면
행정동별 주민등록인구	행정안전부(KOSIS DT_1B04005N)	2026년 9월	고령화율, 대상자 배분
장기요양 등급과 급여이용수급자	국민건강보험공단(KOSIS)	2025년	재가 수급자 추정 2,005명
대상자 명부	동해시 공개 통계 규모를 반영한 시연용 명부	2026. 10.	명부, 계산, 발령
이재민 임시주거시설 27곳	행정안전부 국민재난안전포털	2026. 10. 6. 조회	대피소 배정과 수용
마을회관과 경로당 138곳	동해시(공공데이터포털 15114136)	2025. 11. 4.	집결지
건물 196,111동	국토교통부 GIS건물통합정보	2026. 9. 9.	3D 건물
도로 주행 시간	OSRM 공개 서버(OpenStreetMap)	빌드 시 계산	왕복 시간
산불위험지수	산림청 국립산림과학원	실시간	오늘 산불 여건
기상특보, 단기예보	기상청	실시간	특보, 바람
민방위대피시설	행정안전부	실시간	상황판 대피시설
장기요양기관	국민건강보험공단	실시간	상황판 시설

자료	기관	기준 시점	활용 화면
응급환자이송업	행정안전부	실시간	차량 자원
응급실 실시간 가용병상	국립중앙의료원(15000563)	실시간, 기관 입력 시각	현황판, 소방 인계
장애인편의시설	한국사회보장정보원(15092317)	실시간	현황판
산불통계	산림청(15121380)	포털 수정일 2026. 9. 15.	동해 산불 이력 4건
법령 원문	법제처 국가법령정보	2026. 10. 6. 수집	법령 확인(핵심 법령 11개 1,026조문)

출처: README 데이터 출처, 공모전/플랫폼/데이터_활용현황_20261020.md

9. AI 서류 읽기와 계산 알고리즘

○ 서류 사진은 국내 OCR에만, 가린 글자만 국내 LLM에 전송하는 9단계 처리와 규칙 기반 배정

9-1. 국내 처리 흐름



그림 27. 국내 AI 서류 읽기 과정
범례: "AI"는 국내 AI 초안, "규칙"은 코드 규칙, "사람 확인"은 담당자 확정 지점. 진한 화살표는 주요 흐름, 연한 화살표는 외부 호출과 보조 입력. 멈춤 결과 503, 429, 413, 422
출처: 저장소 docs/diagrams/ai-pipeline.html

순서	단계	내용
1	요청 검사	시연 세션, 시연 자료 확인, 파일 형식(PNG, JPG, TIFF, PDF)과 크기, 호출 상한
2	글자 인식	서류 사진 CLOVA OCR(일반 도메인, API Gateway) 단독 전송
3	개인정보 가림	성명, 연락처, 주소, 주민번호 항목과 전화번호 모양, 줄 나뉜 값, 날짜, "○○○ 어르신" 표기의 [가림] 치환
4	잔존 검사	가림 뒤 이름이나 번호 모양 잔존 시 AI 호출 중단
5	칸 나누기	"거동 상태" 칸 기준 대상자 단위 분할. 판독 불가 칸도 대상자로 유지
6	문구 분류	가린 글자 HyperCLOVA X(HCX-005) 전송, 등급과 특이사항과 근거 문구와 일치도 수신
7	형식 검사	응답 형식 오류나 빈 결과 422 확인 요청
8	근거 대조	원문에 없는 근거 문구 "확인 필요" 표시(문구 수정 없음)

순서	단계	내용
9	담당자 확인	원본 대조 뒤 확인, 수정, 제외



그림 28. 데이터 흐름도: 개인정보 위치와 멈춤 경로
범례: "AI"는 국내 AI 초안, "규칙"은 코드 규칙, "사람 확인"은 담당자 확정 지점. "멈추는 경로"는 판독 실패 시 중단 지점
출처: 저장소 docs/diagrams/data-flow.html

9-2. 판독 시험 결과

서류	대상자	등급 일치	근거 원문 대조 통과	처리 시간
망상동 심곡동 대피계획서(표 서식)	4	4	4	약 6.7초
북삼동 지흥동 대피카드	1	1	1	약 3.5초
삼화동 이로동 대피계획서(흐린 사본, 판독 불가 칸)	2	2	2	약 3.9초
묵호동 어달동 대피카드	2	2	2	약 3.8초
천곡동 가림 시험 서류(시험용 성명, 연락처, 주소)	2	2	2	약 3.8초
합계	11	11	11	평균 약 4.3초

- 가림 시험: 시험용 이름과 번호의 HyperCLOVA X 입력과 결과 잔존 0건
- 현장 소식 글 3건 정답 일치
- 출처: 공모전/반영기록/국내AI_이전_시험결과.md(67aa51c)

9-3. 부족분 계산

```
이송 가능 인원 = 차량 수 x 왕복 가능 횟수
왕복 가능 횟수 = (이송 기한 − 준비 시간) / 왕복 시간
왕복 시간      = 집결지에서 임시주거시설까지 도로 주행 시간 x 2 + 탑승과 하차 시간(기본 20분)
부족분         = 대상자 수 − 이송 가능 인원
```

이송 등급	대상	필요 차량과 인력
침상	누운 상태 이송	구급차나 침상 승합차, 구급대원
휠체어	휠체어 착석 이동	리프트 승합차, 도우미 2명
부축	부축 시 승용차 탑승 가능	승용차, 도우미 1명
도보	안내 시 자력 이동	마을 버스나 승용차, 인솔 1명

- 장기요양 등급과 이송 등급 대응 기준(팀 설정): 1등급 침상, 2등급 휠체어, 3과 4등급 부축, 5등급과 인지지원등급 도보. 현장 인터뷰로 보정 예정

9-4. 배정 규칙



그림 29. 부족분 계산과 배정 규칙
범례: 입력(시간대 차량, 탑승 시간 가정, 대피소 정원, 도우미 등급), 규칙 6단계, 미이송 사유 5가지, 재배정 규칙. 전부 AI 미사용 코드 규칙
출처: 저장소 docs/diagrams/assign-logic.html

규칙	내용
순서	침상부터 도보 순, 같은 등급 안에서는 도달 시각이 빠른 마을 우선

규칙	내용
시간대	평시 계산과 발령의 동일 차량 목록과 시간 조건. 밤이나 휴일 가용 39대, 평일 낮 30대
도우미	차량 첫 투입 때 지원 등급이 맞는 도우미 배치, 부족 시 차량 미투입. 남은 인원 "도우미 부족"
대피소	정원 초과 배정 금지. 분산 시 가장 먼 목적지 기준 왕복 계산. 안전한 시설 부재 시 미배정
재배정	발령 확정 조건 재확인. 자리 부족 제외자와 목적지 미정자 거부. 불가 응답 도우미와 그 차량 제외
추천 배정	기본 순서 대비 미이송 감소 배정 규칙 기반 탐색. 기준 시나리오 291명에서 267명(24명 감소)

확인 값(코드 재계산)	값
명부	2,013건(확인 2,005명, 판독 확인 대기 7건, 중복 의심 1건)
기준 시나리오 대상	12곳 848명
미이송 예상(밤이나 휴일)	291명, 추천 배정 267명
미이송 예상(평일 낮)	대상 679명, 차량 30대 기준 216명, 추천 배정 200명
탑승 시간 10, 20, 30분	183, 291, 402명
도우미, 임시주거시설	88명, 27곳

10. 운영과 배포

○ main 푸시 자동 배포, 서울 실행 서버 함수, 저장소 밖 비밀값 관리

항목	내용
배포	Vercel 프로젝트 miri(client 루트). main 푸시 시 자동 배포, contest-eval 미리보기
실행 지역	서버 함수 서울(icn1, client/vercel.json regions)
국내 사본	네이버 클라우드 Object Storage 정적 웹 호스팅(miri-web-oasis)
환경변수 (이름)	NCP_OCR_INVOKE_URL, NCP_OCR_SECRET, NCP_CLOVASTUDIO_KEY, NCP_CSR_CLIENT_ID, NCP_CSR_CLIENT_SECRET, DATA_GO_KR_KEY, LAW_OC, UPSTASH_REDIS_REST_URL, UPSTASH_REDIS_REST_TOKEN, MIRI_DEMO_CODE, MIRI_SESSION_SECRET. 비밀값 저장소와 화면 코드 미포함
시험 명령	client에서 npm test(6묶음 49개), node --test(6개)
빌드	vite build
운영 전환	동해시 계약 주체의 공공기관용(CSAP) 환경 이전

11. 검증 결과

○ 자동 시험 55개 통과, 외부 AI(GPT) 코드 검토 4차 지적 30건 중 28건 수정, 배포 화면 전 경로 확인

대상	방법	결과
계산과 배정 규칙	npm test 6묶음(logic 15, fixes 9, fixes2 12, fixes3 6, data 4, fixes4 3)	49개 통과
서버와 평가기	node --test	6개 통과
국내 AI 판독	서류 5장 11명	등급 11건, 근거 대조 11건 일치
배포 화면	공개 주소 직접 촬영	현황판, 서류 읽기(실제 판독), 명부, 상황판, 부족분, 발령 5단계, 재배정, 소방 인계, 문서함, 도우미 화면
공공데이터 실시간	공개 주소 /api/opendata?kind=er, access	200 응답. 응급실 1곳, 편의시설 342곳
실행 지역	응답 머리 x-vercel-id	icn1

11-1. GPT 코드 검토와 수정

차수	지적	처리	커밋
1차	심각 7, 중간 6, 낮음 2(15건)	13건 수정. 2건(확인 전 판독 초안의 발령 포함, 기기 간 상태 공유)은 2단계 로드맵 반영	49fc741
2차	필수 7건(인증 우회, 호출 상한, 근거 세탁, 가림 누락, 대피소 정원, 교체 도우미 자격, 형식 검증)	7건 수정, 회귀 시험 12개	68dbc52
3차	4건(저장소 장애 때 상한 우회, 정원 부족 재배정, 불가 도우미 재배정, 빈 판독 성공 처리)	4건 수정, 회귀 시험 6개	fa2d24d
4차	공공데이터 카드 4건(응급실 병상 빈 값, 편의시설 단일 쪽 수집, 시도 표기 재조회, 카드 문구)	4건 수정, main 병합 판정	f323a21, 138211e
합계	30건	28건 수정, 2건 2단계 반영	
후속	화면 숫자 범위 통일(발령 기준 848명과 명부 2,013건 구분, 확인 대기 4건 통일, 도우미 조건 설명), 회귀 시험 3개	공개 주소 반영	80a88bb, 37985c9

- 1차 검토 수정 사례: 평일 낮 발령의 차량 조건 오류(176명 산출)를 평시 계산과 같은 216명으로 정정
- 출처: 공모전/반영기록/GPT_코드검토_20261020.md, GPT_재검토_20261020.md, GPT지적_수정기록_20261020.md

12. 고도화 로드맵

○ 시안 검증(1단계)에서 시범 운영(2단계), 운영 전환(3단계)으로 이어지는 단계별 추진

단계	시기	추진 내용	산출물
1단계 시안 검증	2026. 10. 22.	의료정보 분야 교수 면담(서류 읽기 개인정보, 평가 지표)	판독 평가 지표
1단계 시안 검증	2026. 10. 21.~10. 25.	체험 포스터와 안내문 전달, 재난안전데이터 승인 뒤 연결	체험 모집, 데이터 연결
1단계 시안 검증	2026. 10. 26.~10. 30.	동해 현장 인터뷰와 시안 사용 관찰, 사용자 체험(진행표, 기록지, SUS 설문)	과제 성공률, 처리 시간, 만족도
1단계 시안 검증	2026. 10. 29.~11. 2.	인터뷰와 체험 결과 반영, 도우미 등록 화면, 플랫폼 클라우드 서버 함수 이전	반영 커밋, 국내 서버 함수
1단계 시안 검증	2026. 11.	실제 양식 판독 검증(담당자 확정 등급 대비), 통합대피소와 민방위대피시설 좌표 대조(R29), 건축물대장 대피소 층수와 승강기 적용, 음성 받아쓰기 실측	판독 일치율, 데이터 품질 검사 결과
2단계 시범 운영	시범 협의 후	도우미 보고 서버와 기기 간 실시간 전달, 문자 발송, 실제 발령 개방, 지자체 계정과 역할별 권한	실제 발령 기능
2단계 시범 운영	시범 협의 후	동의 기반 시범 명부, 판독 초안의 발령 포함 기준(긴급 확인 절차), 스크린리더와 실기기 점검	시범 명부, 운영 지침
3단계 운영 전환	운영 계약 후	동해시 계약 주체의 공공기관용(CSAP) 환경 이전, 보안성 검토와 개인정보 영향 검토, CLOVA Studio 서비스 키	운영 환경

부록

A. 주요 파일 경로

영역	경로
라우트	client/src/App.jsx, docs/ROUTES.md
담당자 화면	client/src/pages/console/*.jsx
도우미 화면	client/src/pages/helper/HelperPage.jsx
계산과 배정	client/src/lib/shortageCalc.js, shortage.js, assign.js, dispatchSim.js, scenario.js
서버 함수	client/api/intake.js, note.js, _ncp.js, _guard.js, session.js, opendata.js, open.js, workspace.js, hwpx.js, law.js
디자인 토큰	client/src/tokens.js, docs/DESIGN.md, docs/UI_PLAYBOOK.md
시험	client/tests/logic.test.mjs, fixes.test.mjs, fixes2.test.mjs, fixes3.test.mjs, fixes4.test.mjs, data.test.mjs
도식	docs/diagrams/*.html
사용자 체험 자료	docs/usertest/
인수인계서	client/src/lib/handoverDoc.js(앱 문서함 최상단)

B. 주소

대상	주소
서비스	https://miri-indol.vercel.app
도우미 화면	https://miri-indol.vercel.app/h/demo
국내 정적 사본	http://miri-web-oasis.s3-website.kr.object.ncloudstorage.com
소스	https://github.com/hyunho2378/miri

C. 근거 자료

자료	위치
국내 AI 이전 시험 결과	공모전/반영기록/국내AI_이전_시험결과.md
GPT 코드 검토, 재검토, 수정 기록	공모전/반영기록/
네이버 클라우드 서비스 조사	공모전/플랫폼/네이버클라우드_서비스조사_20261020.md
데이터 활용현황	공모전/플랫폼/데이터_활용현황_20261020.md
공공데이터와 재난안전데이터 신청 기록	공모전/플랫폼/
접근성 자체 점검	공모전/반영기록/접근성_자체점검.md

D. 캡처 조건

- 데스크톱: 2026. 10. 20. 공개 주소(main 138211e 배포본), 1440x900 창, 배율 2배. 그림 2, 11, 14는 main 37985c9 배포본
- 휴대폰: 같은 배포본 /h/demo, 390×844 틀
- 발령 화면: 훈련 발령 60배 진행 중 촬영(미이송 0분 기준값 267명)
- 서류 읽기 그림 5, 6: 샘플 서류 CLOVA OCR과 HyperCLOVA X 실제 판독 결과
- 도식 5장: 저장소 docs/diagrams 편집용 HTML의 1920 폭 2배 출력